Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Прикладная математика

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Реализация метода конечных элементов для тонкостенных конструкций претерпевающих термоупругие фазовые переходы

Студент	ФН2-41М (группа)	(подпись)	**Г.С. Кошоридзе** (инициалы, фамилия)
Руководитель ВКР		(подпись)	**А.В. Котович** (инициалы, фамилия)
Консультант		(подпись)	**А.С. Курбатов** (инициалы, фамилия)
Консультант		(подпись)	(инициалы, фамилия)
Нормоконтролер		(подпись)	**М.М. Лукашин** (инициалы, фамилия)

2025 год

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-2
(индекс)

_____ И.Ю. Савельева
(подпись) (дата)

З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы: ФН2-41М
Кошоридзе Георгий Семенович
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы Реализация метода конечных элементов для тонкостенных конструкций претерпевающих термоупругие фазовые переходы

При выполнении ВКР:

	Используются / Не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3)	Служебные материалы других организаций	Нет
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Да
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	«Фундаментальные науки»
Дата и рег. номер распоряжения:	

Часть 1. Изучить явление памяти формы и связанные с ним фазовые переходы.

Изучить явление памяти формы и связанные с ним фазовые переходы. Рассмотреть основные подходы к моделированию эффекта памяти формы: микромасштабный и макромасштабный.

Часть 2. Моделирование базовой модели термомеханического поведения сплавов с памятью формы

Изучить базовую модель термомеханического поведения сплавов с памятью формы А.А. Мовчана. Создать её конечно-элементную реализацию. Проверить работоспособность программы на тестовом примере.

Часть 3. Моделирование безмоментных оболочек с памятью формы

Изучить общую теорию безмоментных оболочек. Изучить модель безмометных оболочек с памятью формы, базирующаяся на базовой модели А.А. Мовчана. Создать её конечно-элементную реализацию. Проверить работоспособность программы на нескольких примерах. Провести анализ полученных результатов.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 54 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):

29 рисунков, 1 таблица

Дата выдачи задания _____.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до _____.

Руководитель квалификационной работы	_____	А.В. Котович	
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)
Студент	_____	Г.С. Кошоридзе	
	(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается обучающемуся, второй хранится на кафедре.

Реферат

Расчётно-пояснительная записка 54 с., 29 рис., 1 табл., 14 источников.

Объектом исследования в данной работе является модель безмоментной теории оболочек с памятью формы, основанная на общей модели СПФ А.А. Мовчана. В качестве численного метода решения был выбран метод конечных элементов.

Цель работы – исследовать общую модель А.А. Мовчана и её применение к безмометной теории; реализовать программный комплекс, который численно моделирует явления памяти формы для безмоментных оболочек; протестировать этот программный комплекс на разных примерах.

Поставленная цель достигается за счёт теоретических исследований, применения численных методов и использования открытых компьютерных технологий. В начале объясняется сам эффект памяти формы и приводятся классификация различных моделей СПФ. Затем, рассматривается базовая модель СПФ А.А. Мовчана и её численная реализация. В конце приводится вариант модели СПФ для безмоментных оболочек на основе базовой и её численная реализация.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат 4

Введение 7

1. Современное состояние проблемы 9

1.1. Фазовые и структурные преобразования в материалах с памятью формы 9

1.2. Математические модели материалов с памятью формы 13

1.2.1. Микромасштабные модели 14

1.2.2. Макромасштабные модели 15

2. Базовая модель термомеханического поведения СПФ и её конечно-элеметная реализация 18

2.1. Описание модели и её адаптация к численной реализации 18

2.1.1. Модель нелинейного деформирования СПФ 18

2.1.2. Инкрементальная форма записи уравнений модели нелинейного деформирования СПФ 20

2.2. Конечно-элементная реализация 24

2.2.1. Геометрия элемента 24

2.2.2. Ассемблирование глобальной СЛАУ 26

2.2.3. Вычисление тензоров C и α 27

2.2.4. Вычисление параметров на новом временном шаге 27

2.3. Тестирование численной реализации модели 29

3. Модель безмоментной теории оболочек с памятью формы и её конечно-элементная реализация 34

3.1. Описание модели 34

3.1.1. Основные соотношения безмоментной теории тонких оболочек 35

3.1.2. Определяющие уравнения безмоментной теории оболочек с памятью формы . . . 35

3.2. Конечно-элементная реализация задачи статики оболочек . . . 37

3.2.1. Геометрия элемента . . . 38

3.2.2. Слабая форма уравнения . . . 39

3.2.3. Ассемблирование глобальной СЛАУ . . . 41

3.3. Численная реализация модели фазовых переходов оболочек с памятью формы . . . 41

3.4. Тестирование численной реализации модели . . . 42

3.4.1. Ненагруженный цилиндр . . . 43

3.4.2. Нагруженный цилиндр . . . 44

3.4.3. Цилиндр, неполные фазовые переходы . . . 46

3.4.4. Сфера заполненная жидкостью . . . 47

Заключение . . . 54

Список использованных источников . . . 55

Введение

Современные инженерные системы всё чаще требуют внедрения интеллектуальных материалов, способных адаптироваться к изменяющимся условиям эксплуатации. Это связано с растущими требованиями к энергоэффективности, долговечности и функциональности конструкций в условиях динамичных внешних воздействий. Одними из наиболее перспективных в этом контексте являются сплавы с памятью формы (СПФ), такие как никелид титана (нитинол), обладающие уникальными термомеханическими свойствами. Эти материалы способны восстанавливать исходную конфигурацию после значительных деформаций под воздействием температуры или механических нагрузок, что открывает новые горизонты в аэрокосмической отрасли, медицине, робототехнике и энергетике. Например, в авиации они позволяют создавать адаптивные крылья, а в медицине — самораскрывающиеся стенты и миниатюрные хирургические инструменты. Однако их применение в тонкостенных конструкциях, где критически важны малый вес, высокая прочность и адаптивность, сопряжено с рядом научных и технических вызовов, включая сложность управления фазовыми переходами и необходимость точного прогнозирования деформаций.

Тонкостенные структуры, широко используемые в авиационных панелях, медицинских стентах и космических антеннах, предъявляют особые требования к точности прогнозирования деформаций и напряжений. Их работа в реальных условиях часто сопровождается сложными многокомпонентными нагрузками, циклическим нагружением и воздействием агрессивных сред. Традиционные методы расчёта зачастую не учитывают нелинейное поведение СПФ, включая фазовые превращения, термомеханическое гистерезисное поведение и зависимость свойств от истории нагружения, что может повлечь значительные погрешности при проектировании. Это приводит к необходимости разработки специализированных подходов к моделированию, способных обеспечить высокую достоверность прогнозов при минимальных вычислительных затратах. В частности, требуются усовершенствованные алгоритмы, учитывающие микроструктурные изменения материала и его реакцию

на комбинированные тепловые и механические воздействия.

Метод конечных элементов (МКЭ) остаётся ключевым инструментом для анализа таких задач благодаря своей универсальности и возможности интеграции сложных физических моделей. Однако его применение к СПФ требует модификаций, включающих введение дополнительных параметров, описывающих мартенситные превращения, анизотропию свойств.

1. Современное состояние проблемы

Сплавы с памятью формы (СПФ) — это материалы, которые способны «запоминать» свою первоначальную форму и возвращаться к ней после деформации при определенных условиях, например, при нагреве или изменении нагрузки. Благодаря уникальным свойствам, таким как высокая обратимая деформация (до нескольких процентов) и способность генерировать значительные усилия при нагреве, СПФ нашли применение в качестве активных элементов в различных устройствах.

Одним из ключевых свойств СПФ является эффект памяти формы — способность материала возвращаться к исходной конфигурации после пластической деформации при достижении определенной температуры. Первые подобные явления были зафиксированы в сплавах Au-Cd и Cu-Zn-Al, однако наибольшую популярность приобрели никель-титановые соединения (нитинол), которые сегодня широко используются в промышленности и медицине.

1.1. Фазовые и структурные преобразования в материалах с памятью формы

Два стабильных фазовых состояния СПФ проявляются при различных температурных и силовых воздействиях в рабочих условиях. Эти состояния отличаются типом кристаллической решётки, что определяет их физико-механические свойства.

Первая фаза — **аустенитная (A)**, которая стабильна при повышенных температурах. Вторая — **мартенситная (M)**, устойчивая при более низких температурах. Объёмная доля мартенсита в СПФ определяется безразмерным параметром q, принимающим значения от 0 до 1.

Для аустенитной фазы характерна кристаллическая решётка типа B2 с кубической объёмно-центрированной структурой (аналогичная структуре CsCl). Эта структура отличается повышенной жёсткостью: для нитинола модуль упругости в аустенитном состоянии составляет $E_A = 84\,000$ МПа. Если визуализировать проекцию этой решётки на плоскость, она будет иметь форму квадрата с атомами в вершинах и центре. Такая конфигурация обладает вы-

сокой устойчивостью к сдвиговым деформациям.

При переходе в *мартенситное* состояние кристаллическая структура СПФ может изменяться в зависимости от внешних условий. Выделяют несколько разновидностей мартенсита:

- R-фаза — ромбоэдрическая структура;
- Орторомбическая фаза B19;
- Моноклинная фаза B19', характеризующаяся искажённой решёткой.

Мартенситная трансформация представляет собой особый тип фазового перехода в кристаллических веществах. В ходе этого процесса происходит перестройка кристаллической решётки, характеризующаяся согласованным смещением атомных плоскостей. Важной особенностью является то, что векторы смещения отдельных атомов существенно меньше межатомных расстояний в решётке.

Явление полиморфных модификаций широко распространено среди кристаллических материалов. Многочисленные металлические системы и их сплавы демонстрируют способность к изменению типа кристаллической структуры при варьировании внешних условий - температуры или механического напряжения. Физической причиной таких структурных изменений служит достижение более устойчивого энергетического состояния системы, при котором термодинамический потенциал приобретает минимальное значение.

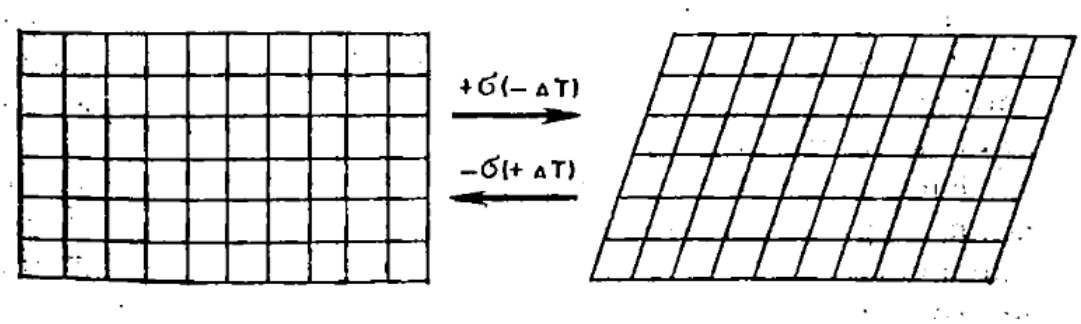


Рис. 1. Мартенситное превращение

Ключевой особенностью мартенситной деформации является сохранение взаимного расположения атомов в кристаллической решетке. Это принципиальное свойство создает предпосылки для полного восстановления исходной формы материала при обратном фазовом превращении. Таким образом, де-

формационные изменения, возникающие при мартенситном переходе, обладают принципиальной возможностью полной обратимости. Однако следует отметить, что способность к восстановлению первоначальной конфигурации (эффект памяти формы) проявляется не во всех случаях мартенситных превращений. Наблюдение этого явления требует выполнения определенных термодинамических и структурных условий. Причин, препятствующих полной структурной обратимости мартенситного превращения две:

1) Причина состоит в необязательности «попятного» движения атомов при обратном переходе, которое автоматически восстанавливает их исходное расположение и первоначальную форму материала. Направлений кооперативного сдвига, приводящих мартенситную решётку к исходной, в общем случае может быть несколько.

Количество вариантов перестройки зависит от симметрии решеток. Чем ниже симметрия решетки, т.е.чем она сложней, тем меньше выбор направления её перестройки в другую, более симметричную. Как правило, симметрия мартенситной решетки более низкая, чем исходной.

Таким образом, единственность пути перестройки мартенситной решетки в исходную является первым необходимым условием полной структурной обратимости мартенситного перехода и, в частности, возврата сплава к исходной форме. Это эквивалентно требованию, чтобы группа симметрии мартенситной решетки была подгруппой группы симметрии исходной структуры.

2) Вторая причина необратимости мартенситного превращения — аккомодационные напряжения. При переходе фазы возникают сильные деформации (10–20%), которые не удерживаются в пределах упругой деформации (обычно до 1%). Это приводит к необратимой вторичной деформации (например, пластическому течению в железных сплавах), что разрушает обратимость.

Однако в *термоупругих* мартенситных переходах вторичная деформация обратима, что обеспечивает полную структурную обратимость и эффект памяти формы.

Термоупругие мартенситные фазовые переходы относятся к превращениям первого рода и обладают рядом характерных особенностей:

- Указанные фазовые переходы реализуются по бездиффузионному меха-

низму, не предполагающему массопереноса атомов;

- Скоростные характеристики термоупругих мартенситных превращений демонстрируют инвариантность по отношению к скорости изменения температурного воздействия $\dot{T}$ и приложенного напряжения $\dot{\sigma}$;
- Наличие температурного гистерезиса, обусловленного различием критических температур прямого (M_s^0, M_f^0) и обратного (A_s, A_f) превращений, находит отражение в петле гистерезиса на графике температурной зависимости параметра фазового состава $q(T)$ (Рис. 2);
- Фазовые переходы сопровождаются выделением или поглощением скрытой теплоты, причем количество тепловой энергии пропорционально объёму преобразованного материала;
- При превращении из аустенитной фазы могут формироваться различные кристаллографические варианты мартенсита;
- Фазовый переход индуцирует значительные деформации изменения объёма и формы кристаллической ячейки, причём деформации формоизменения на порядок превышают упругие деформации решётки;
- Кинетика мартенситных превращений существенно зависит как от температуры T, так и от приложенных напряжений σ.

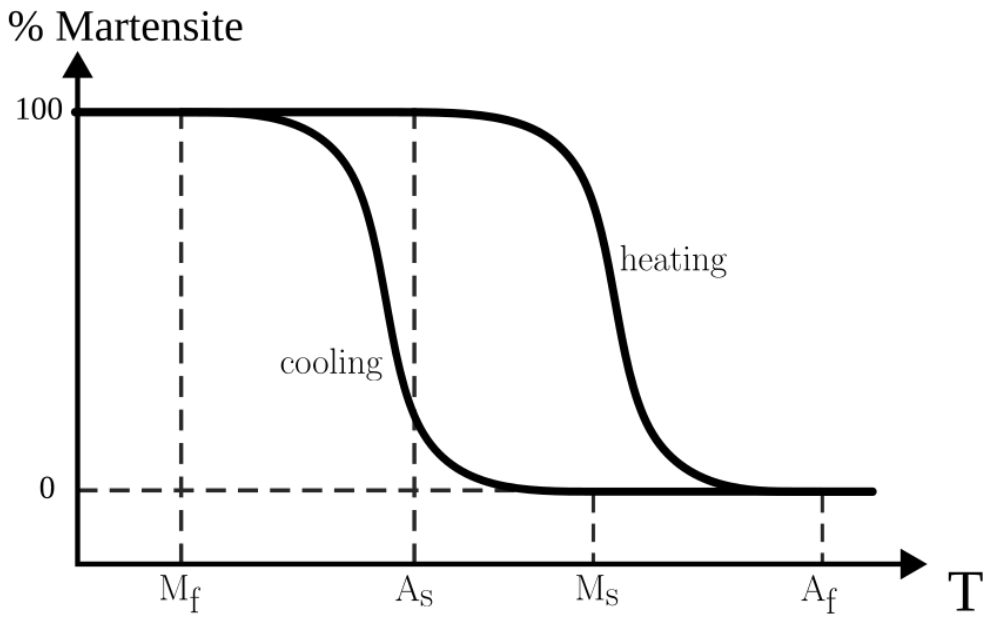


Рис. 2. Диаграмма фазового состава

Процесс деформации СПФ может быть визуализирован посредством трёх-

мерной диаграммы в координатах: механическое напряжение σ, деформация ε и температура T (Рис. 3).

$1 \to 2$: характеризует прямое фазовое превращение аустенита в мартенсит ($A \to M^t$) в процессе охлаждения в температурном диапазоне $[M_f^0, M_s^0]$, сопровождающееся формированием неориентированной мартенситной структуры без макроскопических деформаций;

$2 \to 3$: отражает процесс переориентации мартенситных вариантов ($M^t \to M^d$) под действием приложенного напряжения, приводящий к накоплению необратимых деформаций (проявление мартенситной псевдоупругости);

$3 \to 4$: соответствует упругому восстановлению материала при снятии механической нагрузки;

$4 \to 1$: описывает обратное фазовое превращение ($M \to A$) при нагреве в интервале температур $[A_s^0, A_f^0]$, в результате которого происходит полное восстановление исходной формы (реализация эффекта памяти формы).

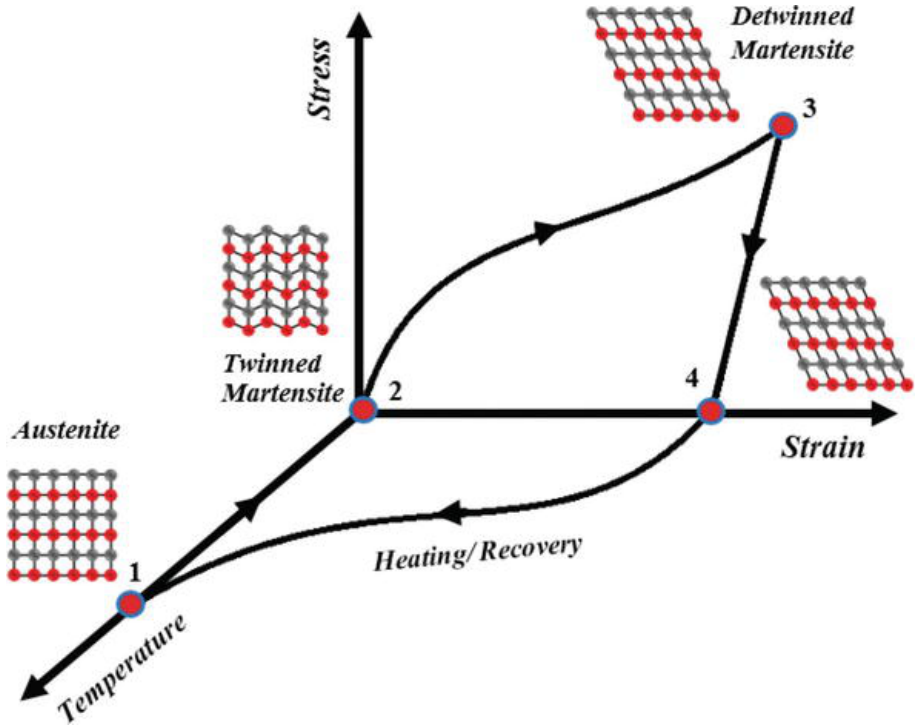


Рис. 3. Характер поведения СПФ при термосиловом воздействии

1.2. Математические модели материалов с памятью формы

Современное проектирование устройств на основе СПФ требует точного прогнозирования их термомеханического поведения, что невозможно без

разработки адекватных математических моделей. Эти модели должны учитывать сложную нелинейную природу фазовых превращений, включая гистерезисные явления, зависимость от истории нагружения и температурных воздействий.

В настоящее время существует множество подходов к моделированию СПФ, которые можно разделить на микро- и макромасштабные [5]. Микромасштабные модели учитывают кристаллографические особенности фазовых превращений, взаимодействие между зернами и эволюцию мартенситных вариантов. Макромасштабные модели, в свою очередь, опираются на феноменологические уравнения, включающие внутренние переменные, такие как доли фаз и параметры деформации.

В данном разделе рассматриваются основные математические модели, применяемые для описания поведения СПФ.

1.2.1. Микромасштабные модели

Микромасштабное моделирование сплавов с памятью формы (СПФ) направлено на описание их поведения на уровне кристаллической решетки, зерен и микроструктурных особенностей. В отличие от макроскопических моделей, которые используют усредненные параметры, этот подход учитывает локальные процессы, такие как зарождение и рост мартенситных фаз, взаимодействие между вариантами мартенсита и влияние дефектов структуры.

Основу микромасштабных моделей составляют методы, учитывающие энергетические барьеры фазовых превращений, упругие искажения решетки, а также термодинамические условия перехода между аустенитом и мартенситом. Для этого применяются как аналитические методы (например, теория упругости для неоднородных сред), так и численные подходы, включая метод конечных элементов на микроуровне и молекулярно-динамическое моделирование.

Преимуществом микромасштабного подхода является возможность более точного описания сложных эффектов, таких как память формы, псевдоупругость и гистерезис, с учетом реальной микроструктуры материала. Однако такие модели требуют значительных вычислительных ресурсов и детальных

экспериментальных данных для калибровки, что ограничивает их применение в инженерных расчетах.

Микромасштабные модели могу быть использованы для фундаментальных исследований фазовых превращний, при разработке новых сплавов (например, оптимизация состава или термомеханической обработки) и для изучения влияния микроструктуры (например, дефекты, границы зерён).

Несмотря на сложность, микромасштабное моделирование остается важным инструментом для фундаментального понимания механизмов фазовых превращений в СПФ и разработки новых сплавов с улучшенными функциональными свойствами.

1.2.2. Макромасштабные модели

Макромодели описывают поведение сплава на макроскопическом уровне, не рассматривая детали микроструктуры и механизмы её изменений. По сравнению с более сложными подходами, они обладают рядом преимуществ: параметры таких моделей обычно определяются из стандартных экспериментов; в некоторых случаях удаётся получить аналитические решения; структура определяющих уравнений удобна для численных расчётов. Благодаря этим особенностям макромодели широко применяются в инженерной практике.

Макромодели без внутренних переменных. Ранние макромодели сверхупругих сплавов разрабатывались на основе подходов, используемых для моделирования ферроэлектриков. Это объясняется схожестью кривых деформирования таких сплавов в изотермических условиях с кривыми намагничивания ферромагнетиков. Исследователи адаптировали известные методы, применяя теорию фазовых переходов Гинзбурга–Ландау для построения определяющих соотношений. В дальнейшем были предложены трёхмерные версии таких моделей.

Позднее появились модели, способные описывать гистерезисные петли, что улучшило точность при моделировании сверхупругого поведения. Связь между переменными состояния задаётся специально подобранными передаточными функциями, аппроксимирующими экспериментальные данные. Большинство гистерезисных моделей основано либо на интегральном операторе

Прейзаха, либо на дифференциальных соотношениях Дюгема–Маделунга.

Модель Прейзаха использует интегральный оператор для связи напряжения с деформацией, но имеет ограничения и применима только для сверхупругого поведения. В некоторых исследованиях отмечались расчёты с экспериментами, что связывают с особенностями оператора.

Дифференциальная модель Дюгема–Маделунга применяет разные операторы для этапов нагружения и разгрузки. Отдельные исследования расширили её возможности, включив моделирование температурно-индуцированных фазовых превращений.

Эти модели не используют внутренние переменные состояния и уравнения фазового состава. Их преимущества – вычислительная эффективность и простота реализации, что позволяет применять их в системах реального времени, например, для управления актуаторами. Однако отсутствие учёта кинетики фазовых превращений ограничивает их возможности.

Макромасштабные модели без внутренних переменных могут быть использованы для инженерных расчётов (где особенно важна скорость вычислений), в системах реального времени.

Макромодели с внутренними степени свободы. При термомеханическом нагружении сверхупругих сплавов происходят фазово-структурные изменения, существенно влияющие на их поведение. Классические переменные состояния (напряжения σ, деформации ε, температура T, энтальпия s) недостаточны для описания этих процессов. Поэтому вводят дополнительные переменные, характеризующие внутреннюю структуру, и соответствующие уравнения состояния. Такие подходы относят к моделям с внутренними степенями свободы.

Основополагающим аспектом разработки модели с внутренними параметрами состояния служит корректный выбор системы внутренних переменных, достоверно отражающих физику рассматриваемых процессов. В случае сверхупругих материалов эти переменные должны учитывать как текущую фазовую структуру, так и специфику сопутствующих мартенситных преобразований неупругих деформаций.

Ограниченность подходов, основанных исключительно на скалярных па-

раметрах, обусловлена невозможностью адекватного описания возможных изменений направления структурной деформации. В частности, ряд моделей постулирует фиксированное направление накопления $\varepsilon^{\pm}$, что находится в противоречии с экспериментально наблюдаемыми эффектами переориентации мартенситных доменов при сложных режимах нагружения

Для количественного описания фазового состава традиционно вводится безразмерный параметр $q \in [0, 1]$, представляющий относительное содержание мартенситной фазы, где $q = 0$ соответствует чистому аустениту, а $q = 1$ – полностью мартенситному состоянию. Фазовые превращения сопровождаются генерацией *фазово-индуцированной деформации* $\varepsilon^{\pm}$, при этом как её величина, так и пространственная ориентация являются определяемыми в процессе решения величинами.

Аналогично, использование только тензорной характеристики $\varepsilon^{\pm}$ обладает существенным недостатком, связанным с необходимостью учёта взаимного влияния фазового состава и деформационных механизмов. Наиболее физически обоснованной представляется концепция, предполагающая совместное применение двух взаимодополняющих внутренних переменных:

- скалярного параметра q, характеризующего фазовый состав
- тензорной величины $\varepsilon^{\pm}$, описывающей фазово-индуцированные деформации

Такой выбор позволяет комплексно описывать как структурные изменения, так и связанные с ними деформационные процессы при различных режимах нагружения.

Макромасштабные модели с внутренними переменными могут быть использованы для описания сложных термомеханических нагрузок (циклическое нагружение, комбинированные воздействия и т.п.), когда нужно предсказать память формы с высокой точностью.

Исследуемая в следующем разделе модель А.А. Мовчана является макромоделью с внутренними переменными [1].

2. Базовая модель термомеханического поведения СПФ и её конечно-элеметная реализация

2.1. Описание модели и её адаптация к численной реализации

2.1.1. Модель нелинейного деформирования СПФ

Рассматривается модель нелинейного деформирования материалов с памятью формы с возможностью прямого и обратного структурного перехода при аустенитном и мартенситном превращении, описанная в [2]. Система определяющих соотношений состоит из нескольких групп уравнений.

Первая группа определяет процессы фазовых переходов и сводится к следующему соотношению для объемной доли q мартенситной фазы в материале в зависимости от температуры T и напряженно-деформированного состояния в заданной точке:

$$q = \frac{1-\cos(\pi t)}{2};\ 0 < t < 1;\ q = 0:\ t \leq 0;\ q = 1:\ t \geq 1, \tag{1}$$

где t – безразмерный вспомогательный параметр, определяемый текущей температурой T , температурой начала M_s , окончания M_f прямого мартенситного превращения, температурой начала A_s , окончания A_f обратного мартенситного превращения, а также первым и вторым инвариантом тензора напряжений.

Для прямого превращения

$$t = \frac{M_s - T_\sigma}{M_s - M_f}, \tag{2}$$

для обратного превращение

$$t = 1 - \frac{A_s - T_\sigma}{A_s - A_f}, \tag{3}$$

где T_σ обозначает параметр, имеющий смысл приведенной температуры с учетом напряженно-деформированного состояния в заданной точке:

$$T_\sigma = T - \frac{\omega_{ij}\sigma'_{ij} + Z(\sigma_{ij}) + \theta\varepsilon_0}{\Delta S}. \tag{4}$$

Здесь

$$Z(\sigma_{ij}) = \frac{\sigma_i^2}{6}\left(\frac{1}{G_M} - \frac{1}{G_A}\right) + \frac{\theta^2}{6}\left(\frac{1}{3K_M} - \frac{1}{3K_A}\right);\ \omega_{ij} = \frac{\varepsilon_{ij}^{(2)'}}{q}, \tag{5}$$

σ_i и θ – соответственно второй и первый инвариант тензора напряжений (интенсивность напряжений и давление в точке), σ'_{ij}– девиатор напряжений, $\varepsilon_{ij}^{(2)'}$ – девиатор структурно-фазовой деформации; G_M, G_A – модуль сдвига материала с памятью формы соответственно в мартенситном и аустенитном состоянии, K_M, K_A – объемный модуль упругости материала с памятью формы в мартенситном и аустенитном состоянии, ΔS – разница объемных плотностей энтропии аустенита и мартенсита при отсчетной температуре [2] , ε_0 – линейная деформация объемного эффекта реакции прямого мартенситного превращения [1].

Вторая группа уравнений определяет процесс деформирования СПФ:

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij}^{(1)} + \varepsilon_{ij}^{(2)'} + \varepsilon_0 q \delta_{ij}. \tag{6}$$

Здесь $\varepsilon_{ij}^{(1)}$ – упругие деформации материала, определяемые жесткостью тела и температурными деформациями в рамках линейной теории упругости:

$$\varepsilon_{ij}^{(1)} = \frac{1}{2G}\left(\sigma_{ij} - \frac{3K - 2G}{9K}\theta\delta_{ij}\right) + \alpha T \delta_{ij}, \tag{7}$$

$$\frac{1}{G} = \frac{q}{G_M} + \frac{1-q}{G_A};\ \frac{1}{K} = \frac{q}{K_M} + \frac{1-q}{K_A};\ \alpha = q\alpha_M + (1-q)\alpha_A, \tag{8}$$

где α_M, α_A– коэффициент температурного расширения СПФ в мартенситном и аустенитном состоянии.

Структурно-фазовые деформации:

$$\varepsilon_{ij}^{(2)} = \varepsilon_{ij}^{(2)'} + \varepsilon_0 q \delta_{ij}$$

определяются в дифференциальной форме через элементарные приращения на каждом шаге прямого или обратного превращения:

$$d\varepsilon_{ij}^{(2)'} = \omega_{ij} dq + \frac{3}{2}\rho_D \frac{\sigma'_{ij}}{\sigma_i} q \psi_2(\sigma_i) d\sigma_i;\ \omega_{ij}|_{q=0} = \frac{3}{2}\rho_D \frac{\sigma'_{ij}}{\sigma_i}\phi_1(\sigma_i), \tag{9}$$

где ρ_D – максимальная интенсивность деформаций прямого превращения [1], $\phi_1(\sigma_1)$ – функция распределения микронапряжений в представительном объеме сплава с памятью формы, $\psi_2 = \phi_1'$ – плотность распределения микронапряжений. При обратном превращении второе слагаемое в первом уравнении (9) полагается равным нулю, т.е. $d\varepsilon_{ij}^{(2)'} = \omega_{ij} dq$.

2.1.2. Инкрементальная форма записи уравнений модели нелинейного деформирования СПФ

Система определяющих соотношений (1) – (9) в рассматриваемой модели нелинейного деформирования материалов с памятью формы записана частично (см. уравнение (9)) в дифференциальной форме.

Имеет смысл получить в такой же форме все остальные основные величины: объемную долю мартенсита q , тензор полных деформаций ε_{ij} и тензор структурно-фазовых трансформаций ω_{ij}. Тогда на основе этих соотношений можно будет численно реализовать конечно-элементную модель деформирования материалов с памятью формы, и, в частности, вычислить касательную матрицу жесткости элементов с памятью формы.

Дифференцируя (1) с учетом (2), (3), получаем:

$$dq = \pi\sqrt{q(1-q)}dt, \tag{10}$$

где для прямого превращения

$$dt = -\frac{dT_\sigma}{M_s - M_f} \tag{11}$$

а для обратного превращения

$$dt = \frac{dT_\sigma}{A_s - A_f} \tag{12}$$

Дифференцируя (4) с учетом формулы (5) и соотношений для интенсивности девиатора напряжений

$$d\sigma_i = \frac{3}{2}\frac{\sigma_{ij}' d\sigma_{ij}'}{\sigma_i}$$

получаем:

$$dT_\sigma = dT - \frac{d(\omega_{ij}\sigma'_{ij})}{\Delta S} - \frac{1}{\Delta S}\left[\frac{\sigma_i d\sigma_i}{3}\left(\frac{1}{G_M} - \frac{1}{G_A}\right) + \frac{\theta d\theta}{3}\left(\frac{1}{3K_M} - \frac{1}{3K_A}\right) + \varepsilon_0 d\theta\right]$$

Дифференцируем по частям второе слагаемое в правой части равенства, и при этом учитываем формулу (9) и соотношение $\omega_{ij} = \frac{1}{q}\varepsilon_{ij}^{(2)}$:

$$d(\omega_{ij}\sigma'_{ij}) = \omega_{ij}d\sigma'_{ij} + \sigma'_{ij}\left(\frac{d\varepsilon_{ij}^{(2)}}{q} - \frac{\omega_{ij}dq}{q}\right) = \omega_{ij}d\sigma'_{ij} + \rho_D\psi_2(\sigma_i)\sigma_i d\sigma_i$$

Таким образом, мы получили дифференциальную связь между приведенной температурой и напряжениями; для прямого превращения:

$$dT_\sigma = dT - \frac{\omega_{ij}}{\Delta S}d\sigma'_{ij} - \frac{1}{\Delta S}\left[\rho_D\psi_2(\sigma_i) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{G_M} - \frac{1}{G_A}\right)\right]\sigma_i d\sigma_i - \frac{1}{\Delta S}\left[\varepsilon_0 + \frac{\theta}{3}\left(\frac{1}{3K_M} - \frac{1}{3K_A}\right)\right]d\theta; \tag{13}$$

для обратного превращения слагаемое $\rho_D\psi_2(\sigma_i)$ в формуле (13) полагается равным нулю.

Аналогично получаем дифференциал структурно-фазовых трансформаций; для прямого превращения

$$d\omega_{ij} = \frac{3}{2}\rho_D\frac{\sigma'_{ij}}{\sigma_i}\psi_2(\sigma_i)d\sigma_i, \tag{14}$$

а для обратного превращения $d\omega_{ij} = 0$. Т.е. в рассматриваемой модели происходит накопление структурно-фазовых деформаций по сложному нелинейному закону (14) с учетом напряженно-деформированного состояния материала на этапе прямого превращения, а затем на этапе обратного превращения эти деформации падают до нуля по простому закону – пропорционально объемной доле мартенсита q:

$$\varepsilon_{ij}^{(2)'} = q\omega_{ij}; \quad \omega_{ij} = \varepsilon_{ij}^{(2)(\max)'} = const; \quad 0 \le q \ge 1. \tag{15}$$

В качестве начального условия дифференциальных соотношений (14) рассматривается соотношение

$$\omega_{ij}|_{q=0} = \frac{3}{2}\rho_D\frac{\sigma'_{ij}}{\sigma_i}\phi_1(\sigma_i); \tag{16}$$

в качестве функции распределения микронапряжений в представительном объеме сплава с памятью формы рассматривается функция ошибок:

$$\phi_1(\sigma_i) = \mathrm{erf}\left(\frac{\sigma_i}{\sigma_0}\right); \quad \psi_2(\sigma_i) = \frac{2\exp\left[-(\sigma_i/\sigma_0)^2\right]}{\sigma_0\sqrt{\pi}}. \tag{17}$$

Собирая формулы (10) – (13) воедино и раскрывая $d\sigma_i$, получаем выражение для дифференциального приращения объемной доли мартенсита через приращение напряжений и температуры.

Для прямого превращения из аустенита в мартенсит:

$$\begin{aligned} dq = \frac{\pi\sqrt{q(1-q)}}{(M_s - M_f)\Delta S}(\left[\omega_{ij} + \frac{\sigma'_{ij}}{2}\left(3\rho_D\psi_2(\sigma_i) + \frac{1}{G_M} - \frac{1}{G_A}\right)\right] + \\ \left[\varepsilon_0 + \frac{\theta}{3}\left(\frac{1}{3K_M} - \frac{1}{3K_A}\right)\right] d\theta) - \frac{\pi\sqrt{q(1-q)}}{M_s - M_f}dT; \end{aligned} \tag{18}$$

для обратного превращения из мартенсита в аустенит:

$$\begin{aligned} dq = -\frac{\pi\sqrt{q(1-q)}}{(A_s - A_f)\Delta S}(\left[\omega_{ij} + \frac{\sigma'_{ij}}{2}\left(\frac{1}{G_M} - \frac{1}{G_A}\right)\right] + \\ \left[\varepsilon_0 + \frac{\theta}{3}\left(\frac{1}{3K_M} - \frac{1}{3K_A}\right)\right] d\theta) + \frac{\pi\sqrt{q(1-q)}}{A_s - A_f}dT; \end{aligned} \tag{19}$$

Дифференциал общей деформации с учетом упругой составляющей и температурных деформаций имеет следующий вид:

$$d\varepsilon_{ij} = d\varepsilon_{ij}^{(1)} + d\varepsilon_{ij}^{(2)'} + \delta_{ij}\varepsilon_0 dq, \quad \varepsilon_{ij}^{(1)} = \frac{\sigma'_{ij}}{2G} + \frac{\delta_{ij}\theta}{9K} + \alpha T.$$

Выполняя дифференцирование с учетом зависимости от q и, учитывая формулу (9) для $d\varepsilon_{ij}^{(2)'}$, получаем следующий результат:

$$\begin{aligned} d\varepsilon_{ij} = \frac{d\sigma'_{ij}}{2G} + \frac{\delta_{ij}d\theta}{9K} + \alpha dT + \frac{3}{2}\rho_D\frac{\sigma'_{ij}}{\sigma_i}q\psi_2(\sigma_i)d\sigma_i + \\ +[\omega_{ij} + \frac{\sigma'_{ij}}{2}\left(\frac{1}{G_M} - \frac{1}{G_A}\right) + \\ +\delta_{ij}\left(\varepsilon_0 + \frac{\theta}{3}\left(\frac{1}{3K_M} - \frac{1}{3K_A}\right) + (\alpha_M - \alpha_A)T\right)]dq. \end{aligned} \tag{20}$$

На основе формул (18) – (20) можем вычислить касательную матрицу податливости, связывающую приращение деформаций и приращение напряжений, и тензор температурных расширений на этапе прямого и обратного превращений. Для этого подставим в (20) приращение dq , выраженное в (18),

(19) через дифференциал температуры и тензора напряжений, получим для прямого превращения:

$$R_{ijkl} = \frac{d\varepsilon_{ij}}{d\sigma_{kl}} = R^{(0)}_{ijkl} + \frac{\pi\sqrt{q(1-q)}}{(M_s - M_f)\Delta S}\left[\hat{\omega}_{ij} + \delta_{ij}(\alpha_M - \alpha_A)T\right]\left[\hat{\omega}_{kl} + \frac{3}{2}\rho_D\psi_2(\sigma_i)\sigma'_{kl}\right] + \frac{9}{4}\rho_D q\psi_2(\sigma_i)\frac{\sigma'_{ij}\sigma'_{kl}}{\sigma_i^2}; \tag{21}$$

$$\alpha_{ij} = \frac{d\varepsilon_{ij}}{dT} = \alpha\delta_{ij} - \frac{\pi\sqrt{q(1-q)}}{M_s - M_f}\left[\hat{\omega}_{ij} + \delta_{ij}(\alpha_M - \alpha_A)T\right],$$

где $R^{(0)}_{ijkl}$– упругая часть матрицы податливости,

$$R^{(0)}_{ijkl} = \frac{1}{2G}\left(\delta_{ik}\delta_{jl} - \frac{3K - 2G}{9K}\delta_{ij}\delta_{kl}\right) \tag{22}$$

и

$$\hat{\omega}_{ij} = \omega_{ij} + \frac{\sigma'_{ij}}{2}\left(\frac{1}{G_M} - \frac{1}{G_A}\right) + \delta_{ij}\left(\varepsilon_0 + \frac{\theta}{3}\left(\frac{1}{3K_M} - \frac{1}{3K_A}\right)\right). \tag{23}$$

Для обратного превращения:

$$R_{ijkl} = R^{(0)}_{ijkl} - \frac{\pi\sqrt{q(1-q)}}{(A_s - A_f)\Delta S}\left[\hat{\omega}_{ij} + \delta_{ij}(\alpha_M - \alpha_A)T\right]\hat{\omega}_{kl}, \tag{24}$$

$$\alpha_{ij} = \alpha\delta_{ij} + \frac{\pi\sqrt{q(1-q)}}{A_s - A_f}\left[\hat{\omega}_{ij} + \delta_{ij}(\alpha_M - \alpha_A)T\right] \tag{25}$$

Общая формула приращений для деформаций:

$$d\varepsilon_{ij} = R_{ijkl}d\sigma_{kl} + \alpha_{ij}dT. \tag{26}$$

Обращая матрицу податливости, получаем касательную матрицу жесткости, необходимую для реализации конечно-элементной схемы нелинейного деформи- рования материалов с памятью формы:

$$C_{ijkl} = R^{-1}_{ijkl} \tag{27}$$

Общая формула приращений для напряжений следует из (26):

$$d\sigma_{kl} = C_{ijkl}\left(d\varepsilon_{ij} - \alpha_{ij}dT\right). \tag{28}$$

2.2. Конечно-элементная реализация

В данном разделе приводится реализация трехмерной модели СПФ с использованием изопараметрических элементов. Изопараметрические элементы позволяют точно аппроксимировать геометрию тела и распределение механических полей, что особенно актуально при моделировании неоднородных деформаций, характерных для СПФ.

Поля температуры здесь задаются исходно, т.е. не решается задача теплообмена.

2.2.1. Геометрия элемента

Для численного решения краевой задачи рассматриваемая трехмерная область Ω разбивается на совокупность подобластей Ω^e (конечных элементов), связанных между собой в узловых точках. В данном разделе используется разбиение на 8-узловые изопараметрические гексаэдральные элементы.

Объединение всех элементов образует конечно-элементную сетку:

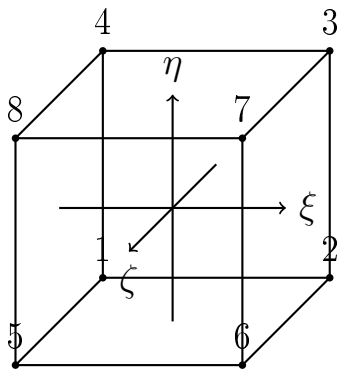
$$\Omega = \bigcup_{e=1}^{N} \Omega^e,$$

где N — общее число элементов.

На каждом элементе воодяться локальные координаты (ξ, η, ζ): геометрия элемента в ней описывается кубической областью с координатами $\xi, \eta, \zeta \in [-1, 1]$ (Рис. 4). Глобальные координаты точки внутри элемента выражаются через ξ, η, ζ и функции формы N_i:

$$\vec{r} = \sum_{i=1}^{n} N_i(\xi, \eta, \zeta)\vec{r}_i, \tag{29}$$

где $n = 8$ – количество узлов в элементе; $\vec{r}_i$ – радиус-вектор i-го узла.



$$N_i(\xi,\eta,\zeta) \quad = \quad \tfrac{1}{8}(1 \ + \ \xi_i\xi)(1 \ + \ \eta_i\eta)(1 \ + \ \zeta_i\zeta),$$

где (ξ_i, η_i, ζ_i) - координаты i-го узла

Рис. 4. Изопараметрический элемент в локальной системе координат

Пусть искомое поле перемещений внутри элемента имеет вид:

$$\vec{u} = \sum_{i=1}^{n} N_i(\xi,\eta,\zeta)\vec{u}_i. \tag{30}$$

Тогда, можно вычислить тензор деформаций внутри элемента:

$$\vec{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ 2\varepsilon_{xy} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{yz} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} B_i\vec{u}_i, \text{где } B_i = \begin{pmatrix} N_{i,x} & 0 & 0 \\ 0 & N_{i,y} & 0 \\ 0 & 0 & N_{i,z} \\ N_{i,y} & N_{i,x} & 0 \\ N_{i,z} & 0 & N_{i,x} \\ 0 & N_{i,z} & N_{i,y} \end{pmatrix}, \tag{31}$$

$$\begin{pmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \\ N_{i,z} \end{pmatrix} = [\mathbb{J}^{(e)}]^{-1} \begin{pmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \\ N_{i,\zeta} \end{pmatrix}, \tag{32}$$

где $\mathbb{J}^e = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial z}{\partial \eta} \\ \frac{\partial x}{\partial \zeta} & \frac{\partial y}{\partial \zeta} & \frac{\partial z}{\partial \zeta} \end{pmatrix}$ – якобиан преобразования к локальной системе координат.

Учитывая (30) $\mathbb{J}^e$ примет следующий вид:

$$\mathbb{J}^e = \sum_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} N_{i,\xi}\vec{r}_i \\ N_{i,\eta}\vec{r}_i \\ N_{i,\zeta}\vec{r}_i \end{pmatrix}. \tag{33}$$

2.2.2. Ассемблирование глобальной СЛАУ

Модель СПФ будем реализовывать в инкрементальной форме (28). Пусть, на предыдущем временном шаге для всех узлов заданы: T, q, ε, σ, ω, ph (показыывает какой тип превращения происходит в этом узле).

Необходимо получить значения этих параметров ($\hat{q}$, $\hat{\varepsilon}$, $\hat{\sigma}$, $\hat{\omega}$, $\hat{\text{ph}}$) на следующем временном слое, если известно $\delta T = \hat{T} - T$.

Деформации на новом шаге по температуре (28) :

$$\hat{\sigma} = \sigma + C(\hat{\varepsilon} - \varepsilon - \alpha(\hat{T} - T)) \tag{34}$$

Принцип возможных перемещений (равенство виртуальной работы внутренних и внешних сил в объёме элемента):

$$\iiint_{V^{(e)}} \delta\hat{\varepsilon}^T \hat{\sigma} dV = \iiint_{V^{(e)}} \delta u^T F dV, \tag{35}$$

где $F = (f_x, f_y, f_z)^T$ – вектор массовых сил.

Используя стандартную методику МКЭ [11], получим уравнение равновесия элемента:

$$K^{(e)} u^{(e)} = f^{(e)}, \tag{36}$$

где

$$K_{ij}^{(e)} = \iiint_{V^{(e)}} B_i^T C B_j dV = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B_i^T C B_j |\mathbb{J}^{(e)}| d\xi d\eta d\zeta \tag{37}$$

$$f_i^{(e)} = \iiint_{V^{(e)}} B_i^T \left(-\sigma + C(\varepsilon + \alpha\delta T)\right) dV + \iiint_{V^{(e)}} N_i (f_x, f_y, f_z)^T dV \tag{38}$$

Чтобы получить глобальную СЛАУ

$$KU = f, \tag{39}$$

необходимо ассемблировать локальные матрицы жесткости $K^{(e)}$ и векторы нагрузок $f^{(e)}$ с учетом соответствия узлов.

Для учета граничных условий, в глобальную систему (39) необходимо внести изменения, фиксируя заданные перемещения узлов, добавляя внешние силы и т.п [9].

2.2.3. Вычисление тензоров C и α

Из (37) и (38) видно, что для составления СЛАУ (39) необходимо и достаточно вычислить тензоры C и α.

Эволюция фазовых состояний описывается безразмерным параметром $t \in (0, 1)$, значение которого для прямого превращения определяется соотношением (2), а для обратного - уравнением (3). Количественная оценка содержания мартенситной фазы осуществляется посредством явного выражения (1), связывающего параметр t с объемной долей мартенсита q.

- Обратное превращение ($M \to A$) инициируется только при полном завершении прямого перехода ($q = 1$)
- Прямое превращение ($A \to M$) возможно исключительно после окончания обратного ($q = 0$)

Если $t < 0$ или $t > 1$, то C и α вычисляются в соответсвии стандартной линейной теории упругости [6]. Иначе, C и α вычисляются по формулам (21-23) или по формулам (24-25), в зависимости какое фазовое превращение происходит.

2.2.4. Вычисление параметров на новом временном шаге

Вычисление $\hat{\varepsilon}$.

После, решения глобальной СЛАУ (39) и получения поля перемещений $\hat{\vec{u}}$ можно вычислить $\hat{\varepsilon}$. Будем считать, что формула (31) лучше всего аппроксимирует $\hat{\varepsilon}$ в точках где производилось интегрирование по Гауссу [8]. Пусть интересующий нас узел p окружен m элементами и мы хотим аппрокисимировать $\hat{\varepsilon}$ внутри этих элементов многочленом $Q(x, y, z) = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 z + a_4 xy + a_5 xz + a_6 yz$. Подобрать коэффициенты a_k можно методом наименьших квадратов, вычисляя компоненту тензора деформаций во всех точках интегрирования по Гауссу для всех m элементов (такая процедура проводится

для всех 6 независимых компонент тензора). В итоге, принимаем

$$\hat{\varepsilon} = Q(x_p, y_p, z_p).$$

Вычисление $\hat{\sigma}$ производится по формуле (23).

Алгоритм вычисления $\hat{q}, \hat{\omega}, \hat{ph}$ представлен в виде блок-схемы на Рис. 5.

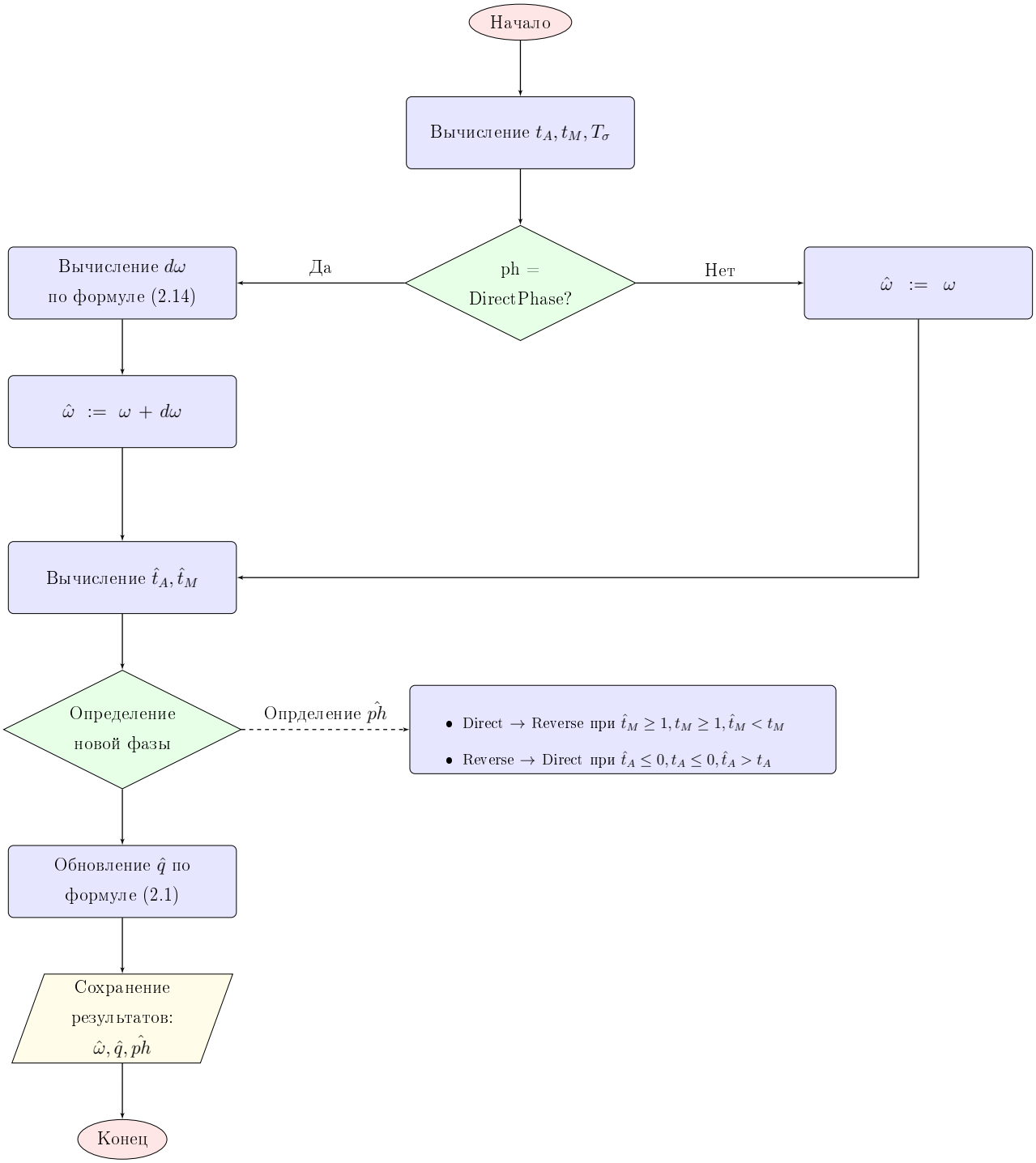


Рис. 5. Блок-схема подпрограммы для вычисления $\hat{q}, \hat{\omega}, \hat{ph}$

2.3. Тестирование численной реализации модели

Проведено тестирование работоспособности программной реализации термомеханической модели поведения СПФ.

Исходная программа написана на языке C++ с использованием библиотеки линейной алгебры Eigen [12]. Результаты визуализировались в программе Paraview [14].

Конечно-элементая модель состоит из двух объемных восьмиузловых элементов (Рис. 6).

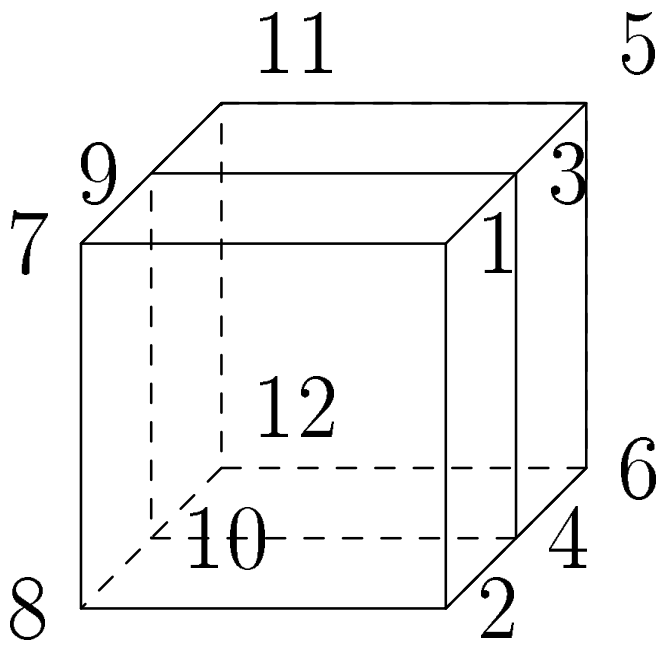


Рис. 6. Конечно-элементная модель

К узлам 1,2,7,8 прикладывается сосредоточенная сила $F_z = 10^8$ кН.

Кинематические граничные условия:

1. На узлы 5, 6, 11, 12 накладываются ограничения по перемещениям в направлении оси Oz.
2. На узел 6 накладывается ограничение по перемещениям в направление осей Ox и Oy.
3. Для исключения возможности вращения модели относительно оси Oz, на узел 5 накладывается ограничение в направлении оси Ox.

Материал модельных задач – равноатомный никелид титана ($Ni50Ti_{50}$). Механические характеристики материала представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения определяющих констант материала

Константа	Описание	Значение
E_A	Модуль Юнга аустенитной фазы	84 ГПА
E_M	Модуль Юнга мартенситной фазы	28 ГПА
α_A	Коэффициент температурного расширения аустенитной фазы	$1.2 \cdot 10^{-5}$ °C^{-1}
α_M	Коэффициент температурного расширения мартенситной фазы	$1.2 \cdot 10^{-5}$ °C^{-1}
ν	Коэффициент Пуассона	0.3
ε_0	линейная деформация объемного эффекта еакции прямого мартенситного превращения	0.01
M_s	Температура начала прямого превращения	40 °C
M_f	Температура окончания прямого превращения	20 °C
A_s	Температура начала обратного превращения	50 °C
A_f	Температура окончания обратного превращения	70 °C
ΔS	Разница объемных плотностей энтропии аустенита и мартенсита	$0.644 \cdot 10^6$ Дж/К
σ_0	Пороговое напряжение для плотности распределения микронапряжений в представительном объеме	10^8 Па
ρ_D	Максимальная интенсивность деформаций прямого превращения	0.14

В высокотемпературной ($T_0 = 80$ °C $> A_f$) аустенитной ($q = 0$) фазе проводится преднагружение модели растягивающей силой $F_z = 10^8$ Н. Уровень механических напряжений не приводит к прямому мартенситному превращению по режиму сверхупругости. Нагрузка сохраняется на всем протяжении расчета.

После преднагружение проводится охладение модели $T = 20$ °C, затем нагрев модели до температуры $T = 80$ K.

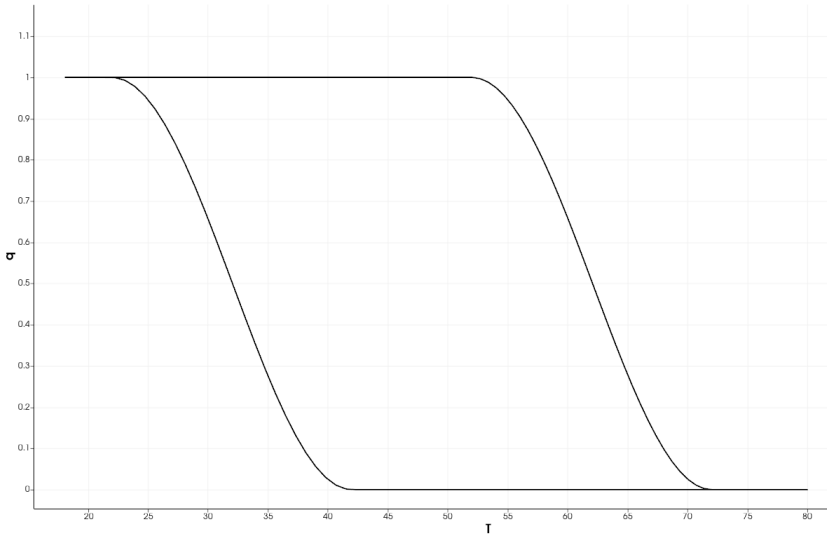


Рис. 7. Зависимость объемной доли мартенсита q от температуры

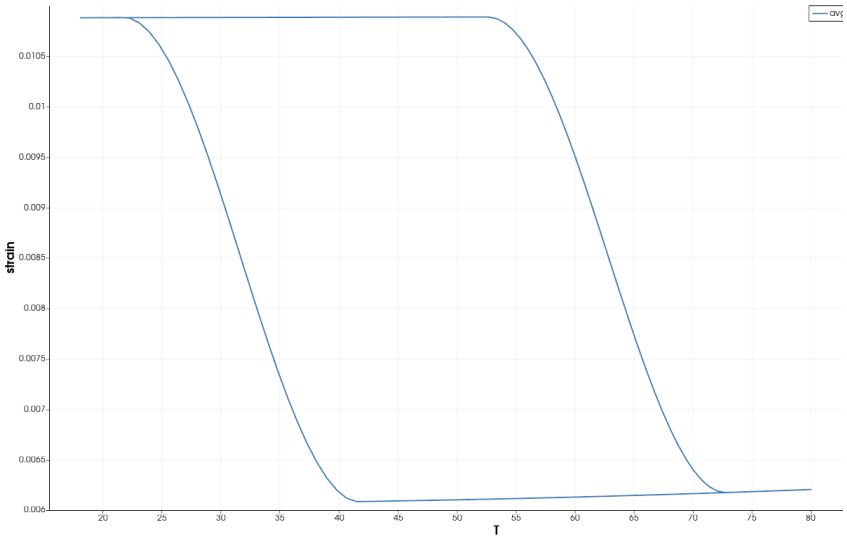


Рис. 8. Зависимость деформаций ε от температуры

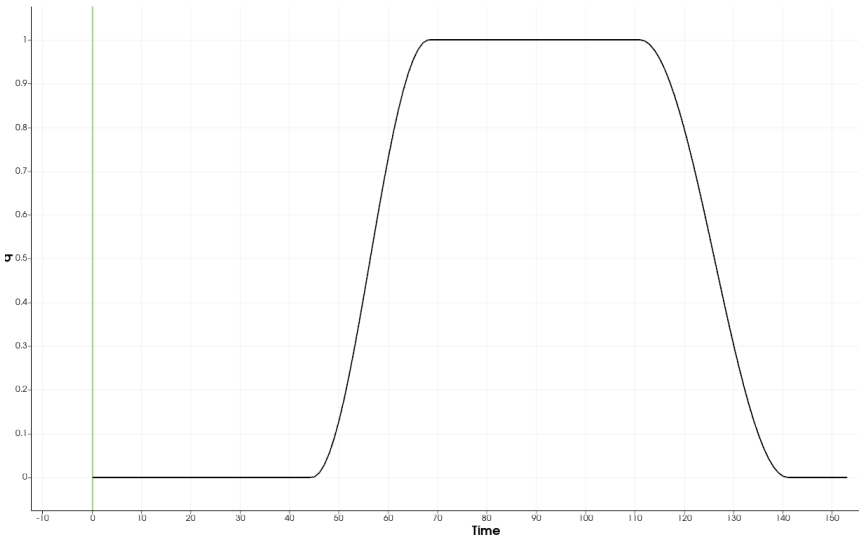


Рис. 9. Зависимость объемной доли мартенсита q от псевдовремени

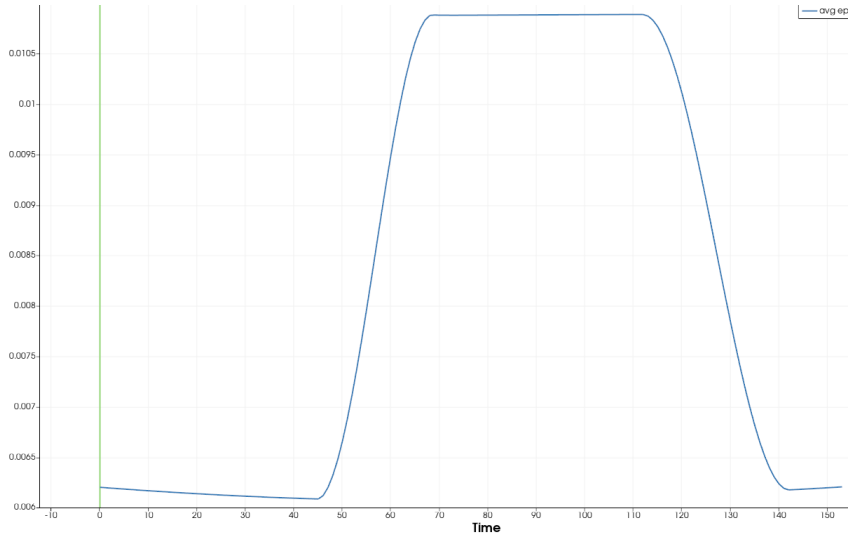


Рис. 10. Зависимость деформаций ε от псевдовремени

Как видно из графиков (Рис. 7-10), процесс прямого и обратного мартенситного преобразования реализуется под воздействием температурных изменений в модели, что подтверждает температурную природу данных фазовых переходов. Температурный порог начала прямого преобразования составляет приблизительно $T \approx 41.36$ °C. В ходе этого процесса наблюдается постепенное накопление фазово-структурных деформационных изменений, ориентированных вдоль направления приложенных напряжений, что демонстрирует эффект пластичности превращения. Финальная стадия прямого преобразования достигается при температуре около $T \approx 21.66$ °C.

При проведении процедуры охлаждения, начиная с температурного уров-

ня $T \approx 52$ °C, активизируется процесс обратного преобразования, сопровождающийся восстановлением ранее накопленных фазово-структурных деформаций.

Важно отметить, что наблюдаемое расхождение между экспериментально полученными температурными значениями начала/завершения мартенситных преобразований и референсными данными из таблицы 1 обусловлено влиянием механических напряжений, возникших на этапе предварительного нагружения. Эти напряжения модифицируют критические температурные точки мартенситных превращений.

Полученные в ходе тестирования графические зависимости демонстрируют полное соответствие с общепринятыми физическими представлениями о поведении материалов с эффектом памяти формы.

3. Модель безмоментной теории оболочек с памятью формы и её конечно-элементная реализация

3.1. Описание модели

Тонкостенные оболочки, изготовленные из сплавов с памятью формы (СПФ), находят широкое применение в современных инженерных системах. Они используются в качестве демпфирующих элементов, компонентов противосейсмической защиты, а также выполняют функции сенсоров и актуаторов в адаптивных конструкциях. Однако, несмотря на практическую значимость, математические модели и теоретические основы механики оболочек с памятью формы остаются недостаточно разработанными, что требует дальнейших исследований в этой области.

Безмоментная теория оболочек представляет собой важное упрощение общей теории. При анализе равновесия элемента оболочки в рамках этой теории пренебрегают всеми моментами. Согласно классическим представлениям [7], такое упрощение является оправданным в двух случаях:

- При крайне низкой изгибной жесткости конструкции
- При незначительных изменениях кривизны и кручения срединной поверхности

В первом случае мы получаем модель абсолютно гибкой оболочки (мембраны), тогда как второй случай описывает безмоментное напряженное состояние оболочки с конечной изгибной жесткостью. По сравнению с общей теорией, безмоментный подход обладает существенно более простым математическим аппаратом, сохраняя при этом адекватность описания механического поведения конструкции в определенных условиях эксплуатации.

В настоящем разделе разработана модифицированная модель безмоментной теории оболочек, учитывающая специфику материалов с памятью формы. Предлагаемая модель базируется на фундаментальных работах А.А. Мовчана по термомеханическому поведению СПФ, рассмотренных ранее. Также здесь приводится конечно-элементная модель, на основе которой выполне-

ны тестовые расчеты и приведены результаты верификационных расчетов, подтверждающие адекватность предложенной модели.

3.1.1. Основные соотношения безмоментной теории тонких оболочек

В соответствии с [7] модель тонкой оболочки определена на расслоении TS многообразия $S \subset \mathbb{R}^3$, соответствующего серединной поверхности, заданными на ней координатами $\xi^i \in D_\xi \subset \mathbb{R}^2$, и оснащенном двумя фундаментальными формами – метрическим тензором a_{ij} и тензором кривизны b_{ij}. Напряженное состояние оболочки описано одним тензором тангенциальных сил с контравариантными компонентами N^{ij}, определяемыми решением краевой задачи статики в следующем виде:

$$\begin{cases} \nabla_j N^{ij} + q^i = 0, \; b_{ij} N^{ij} + p = 0, \quad \forall M \in S, \\ N^{ij} \nu_j|_{S_\sigma} = N^i_*, \end{cases} \tag{40}$$

где q^i – тангенциальные компоненты вектора внешних сил, p – нормальная компонента вектора внешних сил, ν_i – компоненты внешней нормали к границе оболочки.

Определяюзие уравнения для тензора упругой деформации имеют вид [7]:

$$\begin{aligned} \varepsilon^{E,T}_{ij} &= E^{-1} h^{-1} \Delta_{ijkl} N^{kl} + \alpha a_{ij} (T^0 - T^0_0), \\ \Delta_{ijkl} &= \frac{1}{2}(1+\nu)(a_{ik} a_{jl} + a_{jk} a_{il}) - \nu a_{ij} a_{kl}, \end{aligned} \tag{41}$$

где E – модуль Юнга, α – коэффициент линейного расширения (вообще говоря, зависящие от фазового состава), h – толщина оболочки, T^0_0 – начальная температура.

3.1.2. Определяющие уравнения безмоментной теории оболочек с памятью формы

Все дальнейшие термомеханические соотношения формулируются в рамках предположения о стационарности внешней нагрузки в течение рассматриваемого временного интервала, что математически выражается условием:

$\delta N^{ij} = 0$. Данное допущение существенно упрощает систему определяющих уравнений, позволяя сосредоточиться на анализе квазистатического отклика материала.

Распределение температуры по объему оболочки считается однородным по толщине благодаря малому значению толщины h. Это позволяет ввести аппроксимацию: $T(\xi^i, \zeta) \approx T^0(\xi^i) = T(\xi^i)|_{\zeta=0}$ где ζ - координата по толщине оболочки.

Аналогичное предположение принимается для фазового состава материала. Объемная доля мартенситной фазы q считается постоянной по толщине: $q(\xi^i) = q^0(\xi^i) = q(\xi^i)|_{\zeta=0} \in [0, 1]$.

ля описания деформационного поведения вводится аддитивное разложение тензора деформаций на две компоненты:

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij}^{E,T} + \varepsilon_{ij}^{\pm} \tag{42}$$

где: $\varepsilon_{ij}^{E,T}$ - упруго-температурная составляющая, $\varepsilon_{ij}^{\pm}$ - фазово-структурная составляющая

Механические характеристики материала существенно зависят от фазового состава через параметр q^0:

$$E^{-1}(q^0) = E_A^{-1} + q^0 E_M^{-1}, \quad \alpha(q^0) = \alpha_A + q^0 \alpha_M \tag{43}$$

С введением обозначений для разностных параметров:

$$E_\Delta^{-1} = E_M^{-1} - E_A^{-1}, \quad \alpha_\Delta = \alpha_M - \alpha_A \tag{44}$$

где индексы A и M соответствуют аустенитной и мартенситной фазам соответственно.

Приращение тангенциальной фазовой деформации $\varepsilon_{ij}^{\pm}$ определяется:

$$\delta\varepsilon_{ij}^{\pm} = \left(\omega_{ij}^{\pm(0)} + \varepsilon_0 a_{ij}\right) \delta q^0, \tag{45}$$

$$\omega_{ij}^{\pm(0)} = \frac{3}{2}\rho_D \left[1 - q^0 f^{\pm}(q^0)\right] \varphi_1(\sigma_i/\sigma_0)\Sigma_{ij} + f^{\pm}(q^0)(\varepsilon_{ij}^{\pm} - \frac{1}{3}\varepsilon_0 q^0 a_{ij}), \tag{46}$$

$$f^{\pm}(q^0) = \frac{1}{1 \pm 1 + q^0}, \quad \varphi_1 = \mathrm{erf}(x/\sqrt{2}), \tag{47}$$

в (47) знак «+» соответствует переходу $A \to M$, а знак «−» - переходу $M \to A$; $\Sigma_{ij} = \sigma_i^{-1}\sigma'_{ij}$ – напрявляющий тензор тангенциальной составляющией девиатора напряжения,

$$\sigma'_{ij} = h^{-1}\bar{\Delta}_{ijkl}N^{kl}, \quad \sigma^{',33} = -\frac{1}{3}a_{ij}N^{ij} \neq 0,$$
$$\sigma_i = h^{-1}\sqrt{\frac{3}{2}\bar{\Delta}_{ijkl}N^{ij}N^{kl}}, \tag{48}$$
$$\bar{\Delta}_{ijkl} = \frac{1}{2}\left(a_{ik}a_{jl} + a_{il}a_{jk}\right) - \frac{1}{3}a_{ij}a_{kl};$$

Приращение объемной доли мартенситной фазы q^0 задано уравнением:

$$\delta q^0 = \Phi^{\pm(0)}\delta T^0, \tag{49}$$

где для прямого мартенситного перехода (знак «+») справедливы формулы:

$$\Phi^{+(0)}(q^0, t^{+(0)}) = -\pi\frac{1-q^0}{T_S^+ - T_F^+}\mathrm{tg}\pi\frac{t^{+(0)}}{2}, \quad t^{+(0)} = \frac{T_S^{+(0)}(N^{ij}) - T^0}{T_S^+ - T_F^+}; \tag{50}$$

в случае обратного мартенситного перехода (знак «−») – формулы:

$$\Phi^{-(0)}(q^0, t^{-(0)}) = -\pi\frac{q^0}{T_F^- - T_S^-}\mathrm{ctg}\pi\frac{t^{-(0)}}{2}, \quad t^{-(0)} = \frac{T^0 - T_S^{+(0)}(N^{ij})}{T_F^- - T_S^-}, \tag{51}$$

где $t^{\pm(0)}$ – безразмерная температура на поверхности S при прямом и обратном переходах; $T_S^{\pm}, T_F^{\pm}$ – температуры начала и окончания прямого и обратного превращений при $\sigma_i = 0$; $T_{S,F}^{\pm(0)}$ – температуры начала и окончания фазового перехода на поверхности S при действии в оболочке тангенциальных усилий N^{ij}:

$$T_{S,F}^{\pm(0)} = T_{S,F}^{\pm} + \Delta S^{-1}\left(\omega^{\pm(0)} + W_\Delta + 3\varepsilon_0\sigma\right),$$
$$\omega^{\pm(0)} = \rho_D\left(1 - q^0 f^{\pm}(q^0)\right)\varphi_1(\sigma_i/\sigma_0)\sigma_i + \tag{52}$$
$$+f^{\pm}(q^0)h^{-1}\left(\varepsilon_{ij}^{\pm} - \frac{1}{3}(\varepsilon_{33}^{\pm} + q^0\varepsilon_0)a_{ij}\right)N^{ij}; \quad W_\Delta = \frac{1}{2}E_\Delta^{-1}\Delta_{ijkl}N^{ij}N^{kl}.$$

3.2. Конечно-элементная реализация задачи статики оболочек

В данном разделе решается задача статики безмоментной теории оболочек (40) методом конечных элементов. Как и во 2 разделе будут использоваться изопараметрические элементы.

Будем считать, что срединная поверхность S задана параметрически:

$$\vec{r}_S = \vec{r}_S(u, v), \quad (u, v) \in \Omega = [a, b] \times [c, d]. \tag{53}$$

Если задано (53), то можно символьно вычислить первую вторую фундаментальные формы a_{ij}, b_{ij} и символы Кристоффеля Γ^k_{ij} поверхности [10]. В нашей программе это делается, используя библиотеку sympy в Python: программма находит выражения для $a_{ij}, b_{ij}, \Gamma^k_{ij}$ и переводит это в C++ код.

3.2.1. Геометрия элемента

Для численного решения краевой задачи рассматриваемая двумерная область Ω разбивается на совокупность подобластей Ω^e (конечных элементов), связанных между собой в узловых точках. В данном разделе используется разбиение на 4-узловые изопараметрические элементы.

Объединение всех элементов образует конечно-элементную сетку:

$$\Omega = \bigcup_{e=1}^{N} \Omega^e,$$

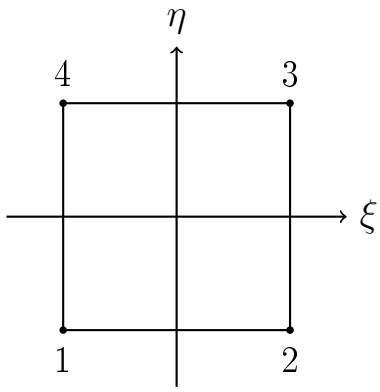
где N — общее число элементов.

На каждом элементе воодяться локальные координаты (ξ, η): геометрия элемента в ней описывается квадратной областью с координатами $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ (Рис. 11). Глобальные координаты точки внутри элемента выражаются через ξ, η и функции формы N_i:

$$\vec{r} = \sum_{I=1}^{n} N_I(\xi, \eta)\vec{r}_I, \tag{54}$$

где $n = 4$ – количество узлов в элементе; $\vec{r}_I$ – радиус-вектор I-го узла.

Для любого $\vec{r}$ можно вычислить b_{ij} и Γ^k_{ij}.



$$N_i(\xi,\eta) \quad = \quad \tfrac{1}{4}(1 \ + \ \xi_i\xi)(1 \ + \ \eta_i\eta),$$

где (ξ_i, η_i) - координаты i-го узла

Рис. 11. Изопараметрический элемент в локальной системе координат

Пусть искомые тангенциальные компоненты N^{ij} имеют вид:

$$N^{ij} = \sum_{I=1}^{n} N_I(\xi,\eta) N_I^{ij} \tag{55}$$

По аналогии с (33) якобиан преобразования к локальной системе координат $\mathbb{J}^e$ примет следующий вид:

$$\mathbb{J}^e = \sum_{I=1}^{n} \begin{pmatrix} N_{I,\xi}\vec{r}_I \\ N_{I,\eta}\vec{r}_I \end{pmatrix} \tag{56}$$

3.2.2. Слабая форма уравнения

В данном разделе рассматривается переход от исходного дифференциального уравнения (40) к его слабой (интегральной) форме. Слабая формулировка получена, в соответствии с методом Галеркина, путем исходного уравнения на функцию формы N_I , интегрирования по области и интегрирования по частям.

Для начала раскроем все ковариантные производные в системе (40):

$$\begin{cases} \left(\dfrac{\partial N^{11}}{\partial u} + 2\Gamma^1_{11}N^{11} + 2\Gamma^1_{12}N^{12}\right) + \\ \quad \left(\dfrac{\partial N^{12}}{\partial v} + \Gamma^2_{12}N^{11} + (\Gamma^1_{12} + \Gamma^2_{22})N^{12} + \Gamma^1_{22}N^{22}\right) + q^1 = 0, \\ \left(\dfrac{\partial N^{12}}{\partial u} + \Gamma^2_{11}N^{11} + (\Gamma^2_{12} + \Gamma^1_{11})N^{12} + \Gamma^1_{12}N^{22}\right) + \\ \quad \left(\dfrac{\partial N^{22}}{\partial v} + 2\Gamma^2_{12}N^{12} + 2\Gamma^2_{22}N^{22}\right) + q^2 = 0, \\ b_{11}N^{11} + 2b_{12}N^{12} + b_{22}N^{22} + p = 0 \end{cases}$$

Подставим в эту формулу выражение (55), умножим на N_S, возведем обе части в интеграл по Ω^e и проинтегрируем по частям (там где есть производные). В итоге получим:

$$\begin{cases} \sum\limits_{M=1}^{n} \int_{\Omega^e} \Big[N^{11}_M \left(-N_{S,\xi} + 2\Gamma^1_{11}N_S + \Gamma^2_{12}N_S\right) + \\ \quad + N^{12}_M \left(-N_{S,\eta} + 3\Gamma^1_{21}N_S + \Gamma^2_{22}N_S\right) + \\ \quad + N^{22}_M \left(\Gamma^1_{22}N_S\right) \Big] d\Omega = -\int_{\Omega^e} N_S q^1 d\Omega, \\ \sum\limits_{M=1}^{n} \int_{\Omega^e} \Big[N^{11}_M \left(\Gamma^2_{11}N_S\right) + \\ \quad + N^{12}_M \left(-N_{S,\xi} + 3\Gamma^2_{21}N_S + \Gamma^1_{11}N_S\right) + \\ \quad + N^{22}_M \left(-N_{S,\eta} + 2\Gamma^2_{22}N_S + \Gamma^1_{21}N_S\right) \Big] d\Omega = -\int_{\Omega^e} N_S q^2 d\Omega, \\ \sum\limits_{M=1}^{n} N_S \Big[b_{11}N^{11}_M + 2b_{12}N^{12}_M + b_{22}N^{22}_M \Big] = -\int_{\Omega^e} N_s p d\Omega \end{cases} \tag{57}$$

Интегралы в (57) вычисляются при помощи метода Гаусса второго порядка ($n_g = 2$):

$$\int_{\Omega^e} F(\xi,\eta) d\Omega = \int_1^1 \int_1^1 F(\xi,\eta) |\mathbb{J}^e| d\xi d\eta = \sum_{k=1}^{n_g} \sum_{l=1}^{n_g} \omega_k \omega_l F(x_k, x_l),$$

где x_k – k-ый узел метода Гаусса, ω_k – k-ый вес метода Гаусса. В случае $n_g = 2$ имеем $x_{1,2} = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\omega_{1,2} = 1$.

3.2.3. Ассемблирование глобальной СЛАУ

Локальная матрица $K^{(e)}$ формируется на основе соотношений (57). Каждый блочный элемент матрицы $K^{(e)}_{SM}$ соответствует вкладу взаимодействия пробных и базисных функций на конечном элементе.

$K^{(e)}_{SM}$ имеет блочную структуру 3×3 для каждой пары узлов (S, M), что соответствует трём степеням свободы на узел. Значения $K^{(e)}(3S + i, 3M + j)$ – задаются коэффициентом при N^j_M в $i + 1$ уравнении ($j = 0$ соответствует N^{11}, $j = 1$ – N^{22}, $j = 2$ – N^{12}).

Локальный вектор нагрузок $f^{(e)}$ вычисляется аналогично.

В итоге, получаем уравнение равновесия элемента:

$$K^{(e)} N^{(e)} = f^{(e)}$$

Глобальную СЛАУ получаем также как и в прошлом разделе: ассемблируем $K^{(e)}, f^{(e)}$ с учетом соответствия узлов.

3.3. Численная реализация модели фазовых переходов оболочек с памятью формы

В данном решается задача численного расчета модели фазовых переходов оболочек с памятью, описанная в разделе 3.1.2.

Поля температуры здесь задаются исходно, т.е. не решается задача теплообмена.

Прежде всего, нужно заметить, что в рамках безмоментной теории расчёт фазовыых переходов для одного узла не зависит от других узлов, поэтому все узлы можно считать по-отдельности. Далее, будет приведен алгоритм для одного узла.

Подразумевается, что мы уже решили задачу статики оболочек, и получили значение тензора N в каждом узле. Поэтому, можно вычислить Δ_{ijkl} (41), $\overline{\Delta}_{ijkl}, \sigma_i$ (48), W_Δ (52), φ (47).

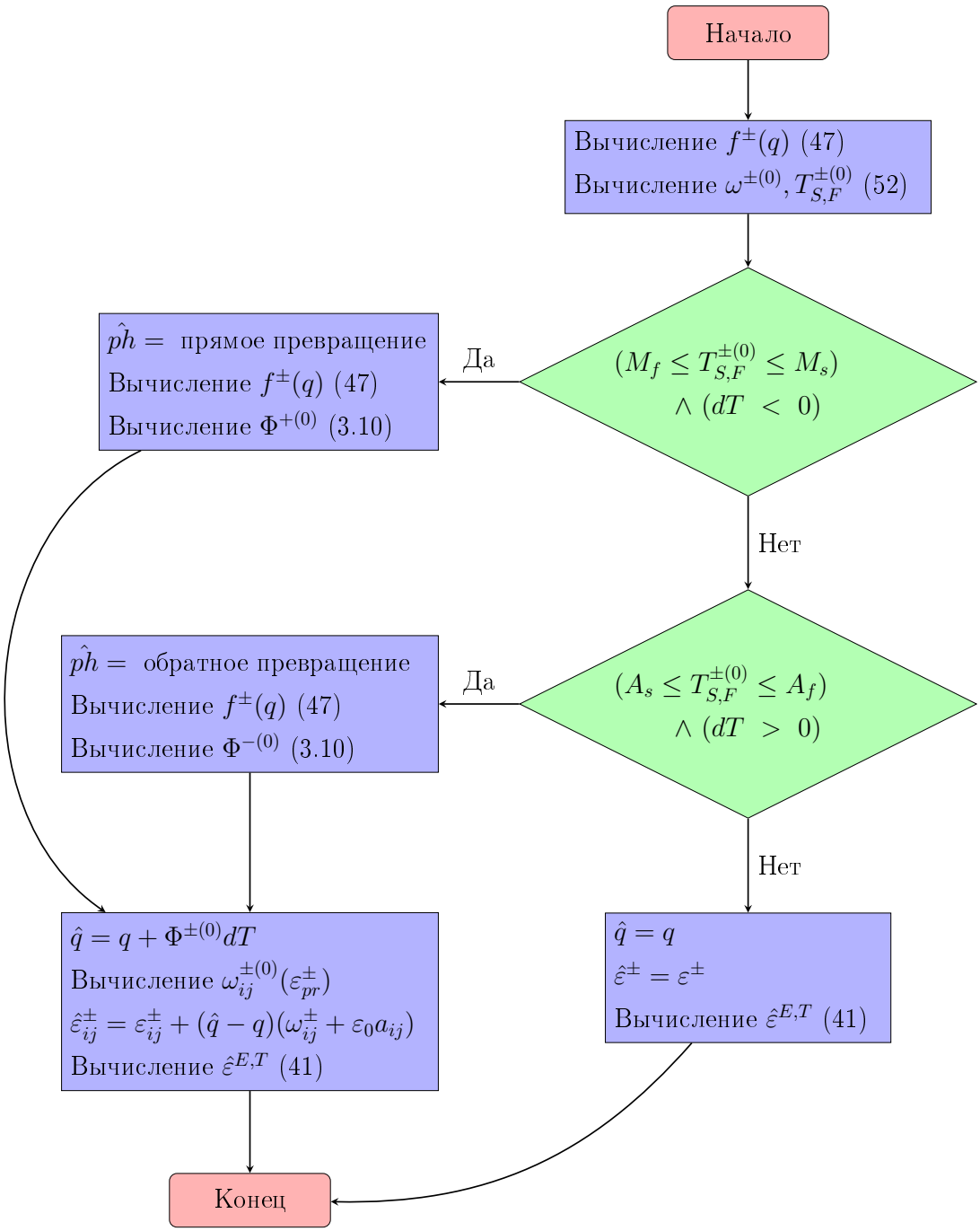


Рис. 12. Блок-схема алгоритма для вычисления $\hat{q}, \varepsilon^{\pm}, \hat{ph}$

.

3.4. Тестирование численной реализации модели

Проведено тестеривание работоспособности численной реализации модели безмоментной теории оболочек с памятью формы. Примеры брались из [3] и [4].

Значения констант брались из той же Таблицы 1.

Исходная программа написана на языке C++ с использованием библио-

теки линейной алгебры Eigen [12]. Двумерные сетки строились в программе gmsh [13], результаты визуализировались в программе Paraview [14].

Везде температура изменялась равномерно $T : 90 \to 15 \to 90$.

3.4.1. Ненагруженный цилиндр

Возьмем цилиндр с $R = 1$ м, $h = 0.01$ м.

Первая и вторая фундаментальные формы цилиндра имеют вид: $a_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R^2 \end{pmatrix}$, $b_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$.

В качестве решения (40) возьмем $N_{\theta\theta} = N_{z\theta} = N_{zz} = 0$.

Результаты моделирования показаны на Рис. 13-15.

Как видно из графиков модель корректно воспроизвела полную петлю гистерезиса. Кроме того, наблюдается отсутствие деформации, связанной со сдвиговыми фазовыми превращениями.

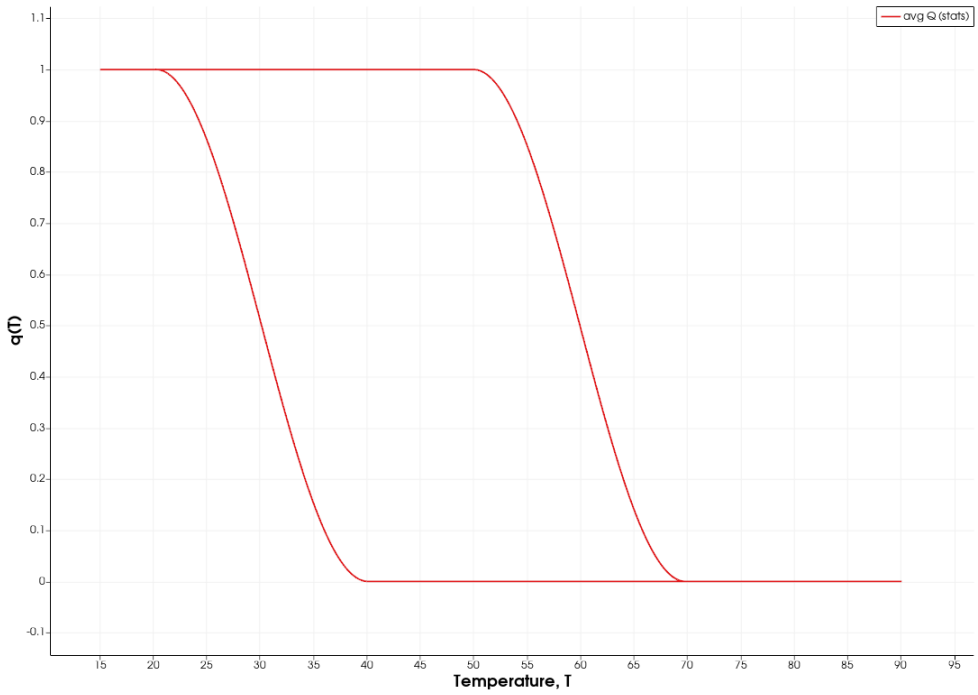


Рис. 13. Объёмная доля мартенситной фазы

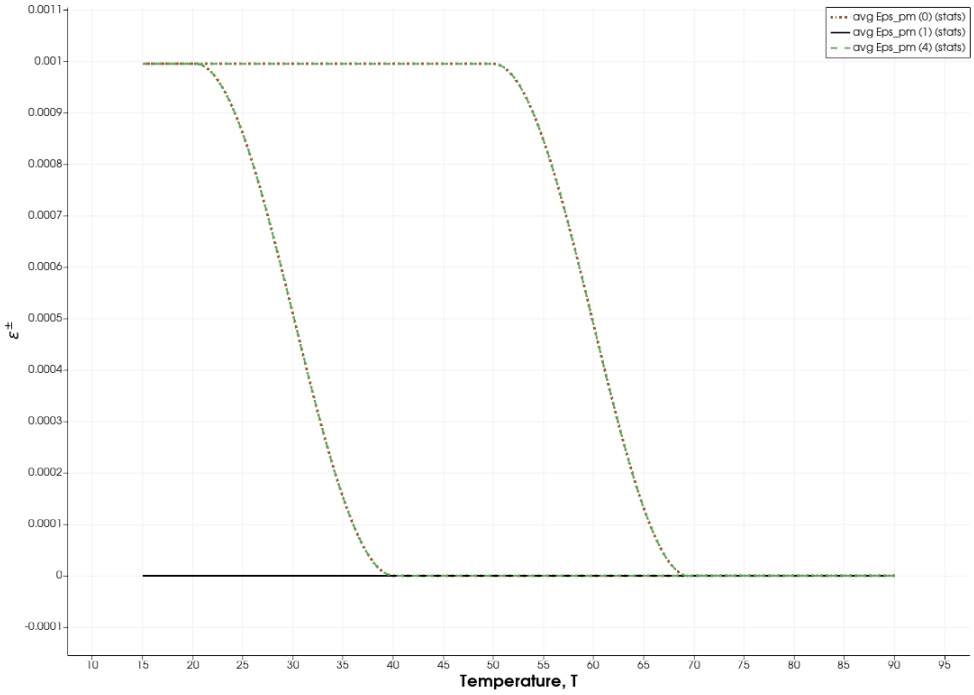


Рис. 14. Фазовая деформация

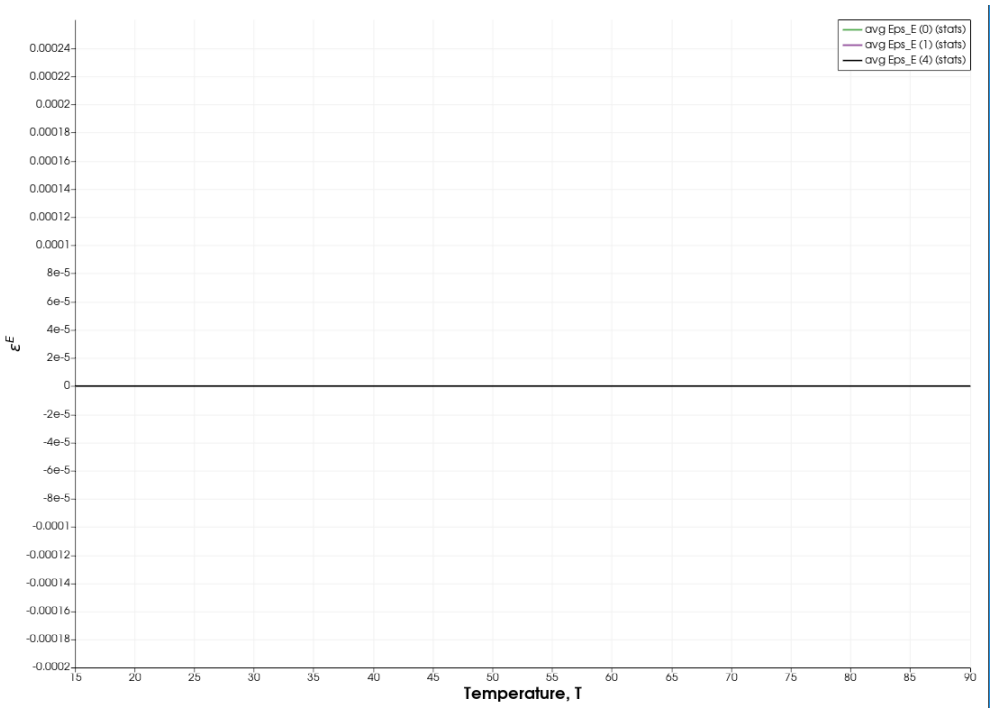


Рис. 15. Упругая деформация

3.4.2. Нагруженный цилиндр

Возьмем тот же цилиндр, что и в прошлый раз.

В качестве решения (40) возьмем $N_{\theta\theta} = pR,\ N_{z\theta} = N_{zz} = 0$, где $p = 10^6$ Па.

Результаты моделирования показаны на Рис. 16-18.

Как видно из графиков модель учитывает воздействие механической нагрузки на температурные параметры $T^{\pm(0)}$. Это проявляется в динамическом пересчете нагрузки в ходе решения, что приводит к смещению температурных границ начала и завершения фазовых превращений.

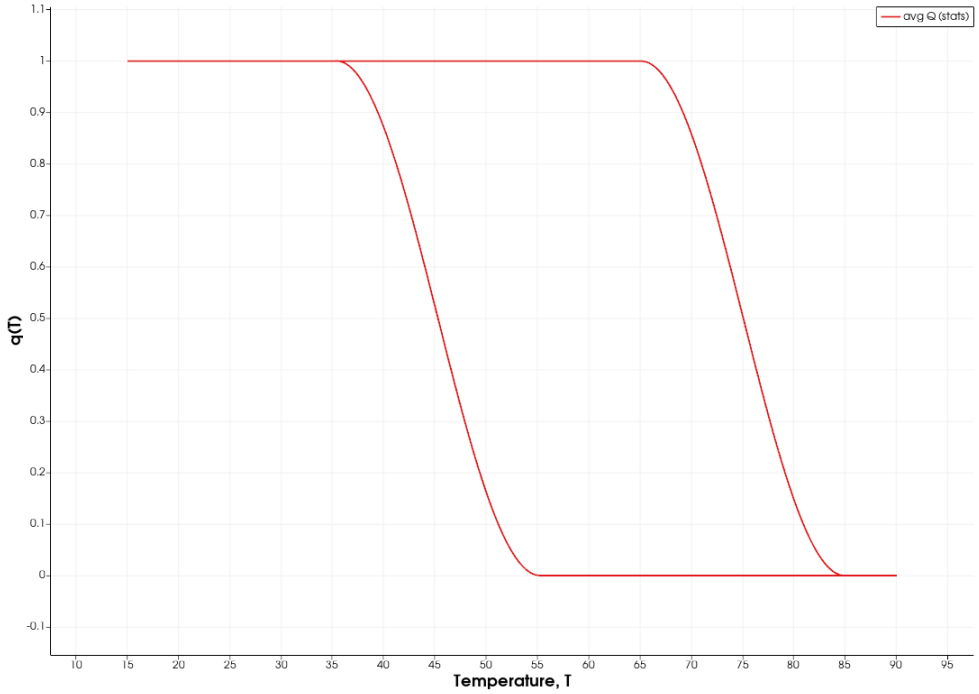


Рис. 16. Объёмная доля мартенситной фазы

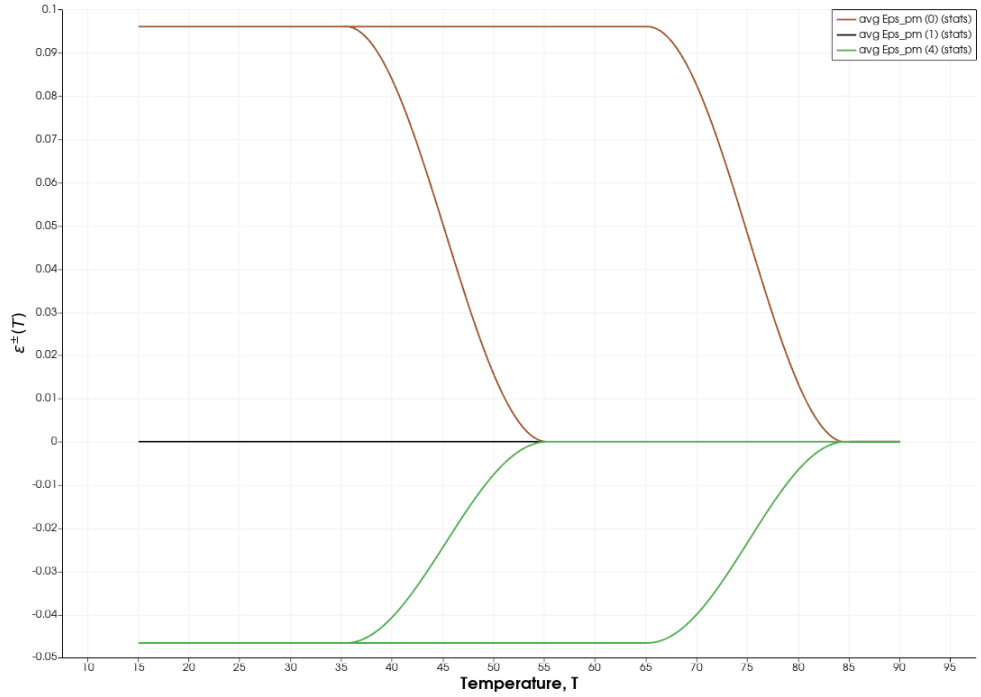


Рис. 17. Фазовая деформация

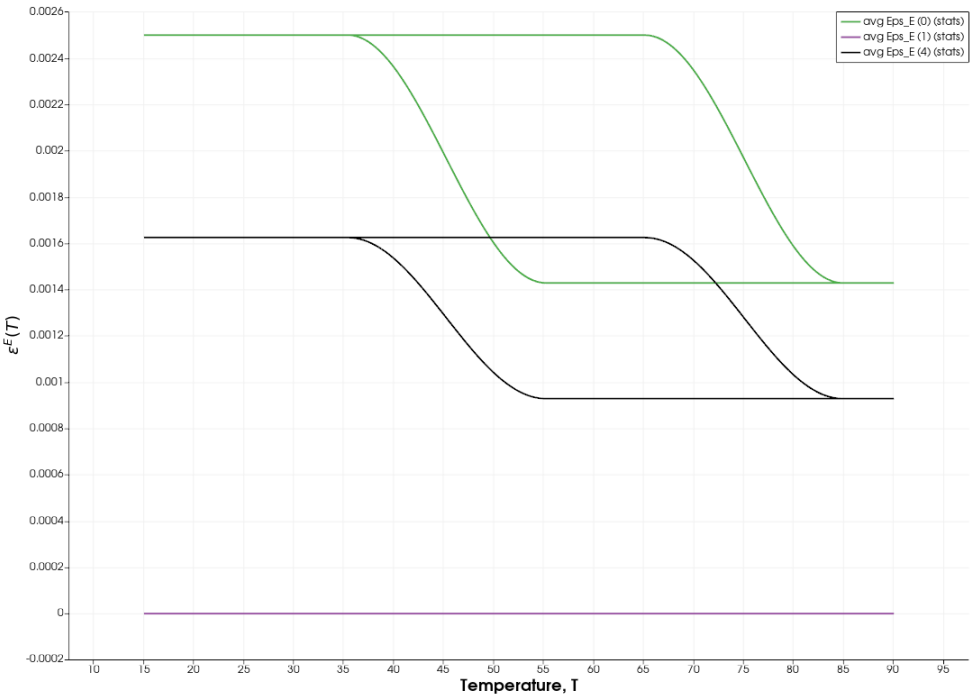


Рис. 18. Упругая деформация

3.4.3. Цилиндр, неполные фазовые переходы

Возьмем тот же цилиндр, что и в прошлый раз.

В качестве решения (40) возьмем $N_{\theta\theta} = N_{z\theta} = N_{zz} = 0$.

Изменим температурный режим, чтобы продемонстрировать неполные фазовые переходы: $T : 90 \to 25 \to 90 \to 15 \to 90$.

Результаты моделирования показаны на Рис. 19-20.

Таким образом, подтверждается способность модели учитывать направление изменения внешней температуры как при полном, так и при частичном фазовом превращении. Это позволяет реализовывать более сложные сценарии температурного воздействия при необходимости.

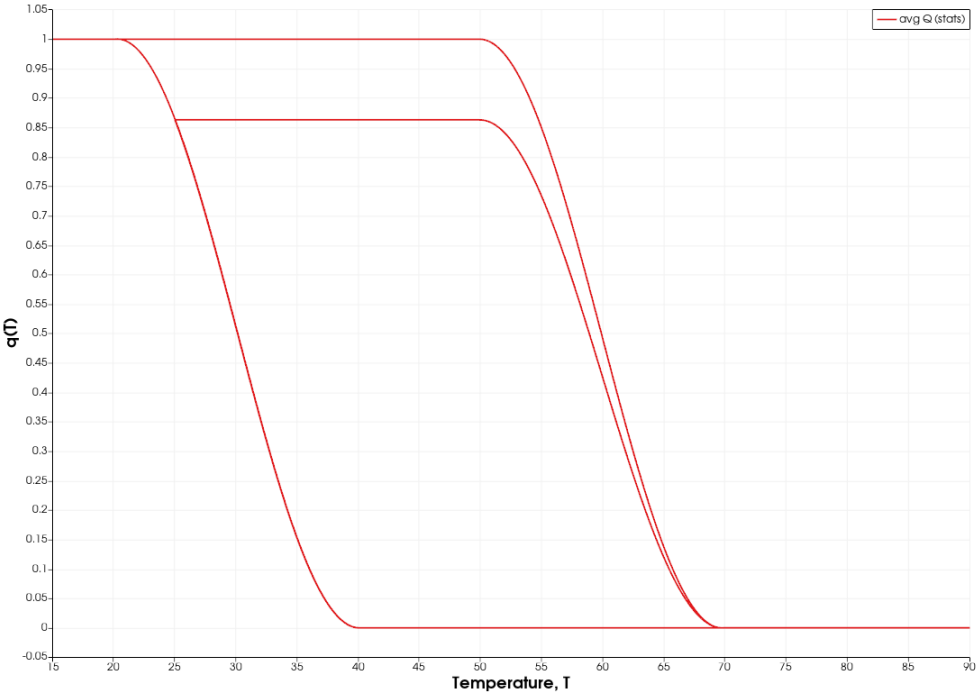


Рис. 19. Объёмная доля мартенситной фазы

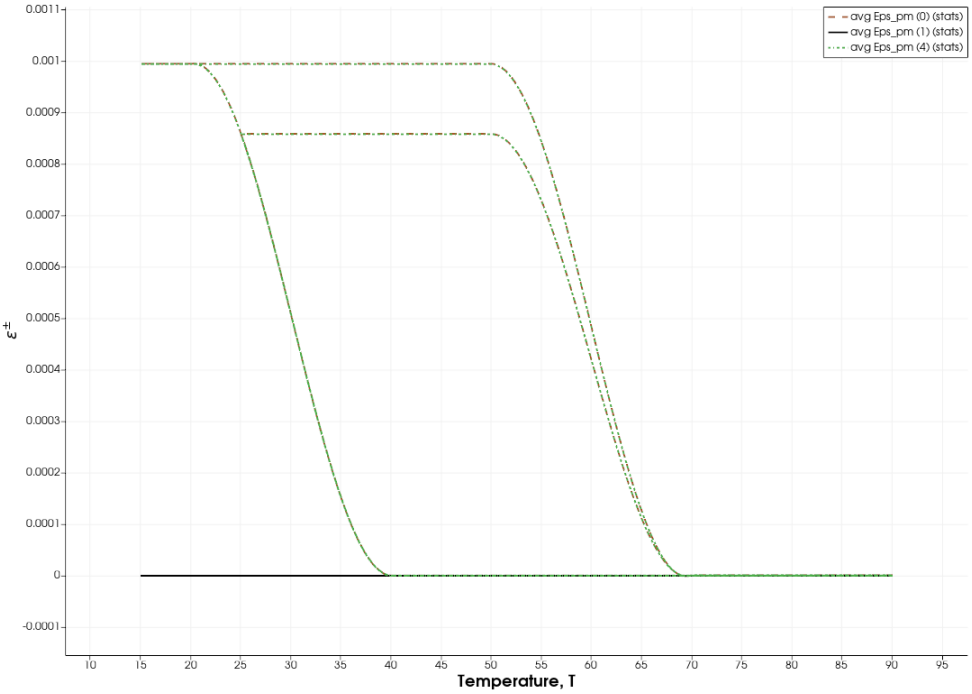


Рис. 20. Фазовая деформация

3.4.4. Сфера заполненная жидкостью

Рассмотрим свободно опертую по диаметральному сечению сферическую оболочку радиусом $R = 1$, м и толщиной $h = 0.01$, м, заполненную жидкостью плотностью ρ_0, нагретой до температуры T_0 под давлением p_0.

Оболочка отнесена к сферической системе координат (φ, θ) с областями изменения:

$$\varphi \in [0, \pi], \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Метрические тензоры первой и второй квадратичных форм задаются матрицами:

$$a_{ij} = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \varphi \end{pmatrix}, \quad b_{ij} = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & R \sin^2 \varphi \end{pmatrix}.$$

Аналитическое решение этой задачи известно [4]:

$$\begin{cases} N_{\varphi\varphi} = \dfrac{p_0 R}{2} + \dfrac{1}{6}\rho_0 g n R^2 \Bigg\{ \Theta\left(\dfrac{1}{2}\pi - \varphi\right) \Big[1 - 2\mathrm{ctg}^2\varphi(1 - \cos\varphi)\Big] + \\ \quad + \Theta\left(\varphi - \dfrac{1}{2}\pi\right) \Big[5 + 2\mathrm{ctg}^2\varphi(1 + \cos^2\varphi)\Big] \Bigg\}, \\ N_{\theta\theta} = \dfrac{p_0 R}{2} + \dfrac{1}{6}\rho_0 g n R^2 \Bigg\{ \Theta\left(\dfrac{1}{2}\pi - \varphi\right) \Big[5 - 6\cos\varphi + 2\mathrm{ctg}^2\varphi(1 - \cos\varphi)\Big] + \\ \quad + \Theta\left(\varphi - \dfrac{1}{2}\pi\right) \Big[1 - 6\cos\varphi - 2\mathrm{ctg}^2\varphi(1 + \cos\varphi)\Big] \Bigg\}, \\ N_{\varphi\theta} = 0, \end{cases} \tag{58}$$

где $p_0 = 10^6$ Па, $n = 1$, $g = 9.81$ кг $\cdot$ мс$^{-2}$, $\rho_0 = 1000$ кг $\cdot$ м$^{-3}$.

Приведем результаты для узлов с $\varphi = \left[\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{4}\right]$.

Результаты для $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$:

Результаты моделирования показаны на Рис. 21-23.

Результаты расчёта подтверждают возможность расчета различных термосиловых воздействий в разных точках конфигурации.

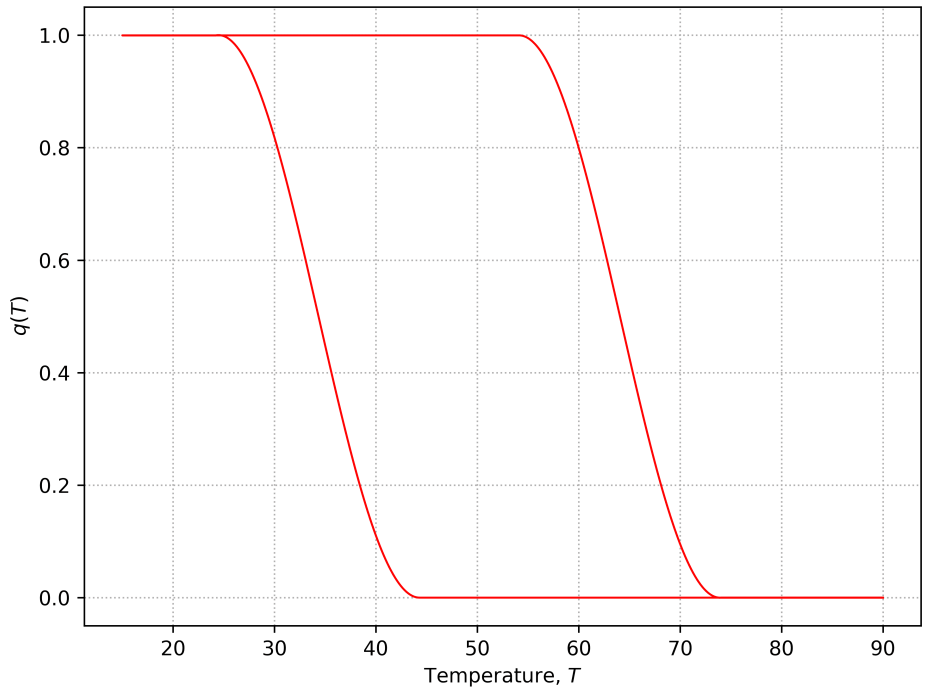


Рис. 21. Объёмная доля мартенситной фазы

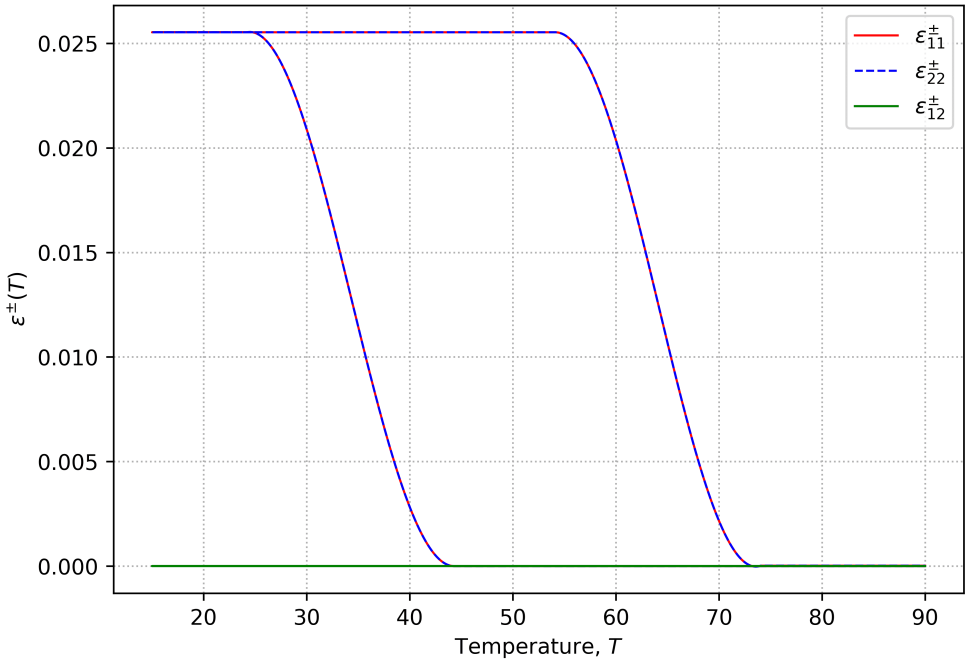


Рис. 22. Фазовая деформация

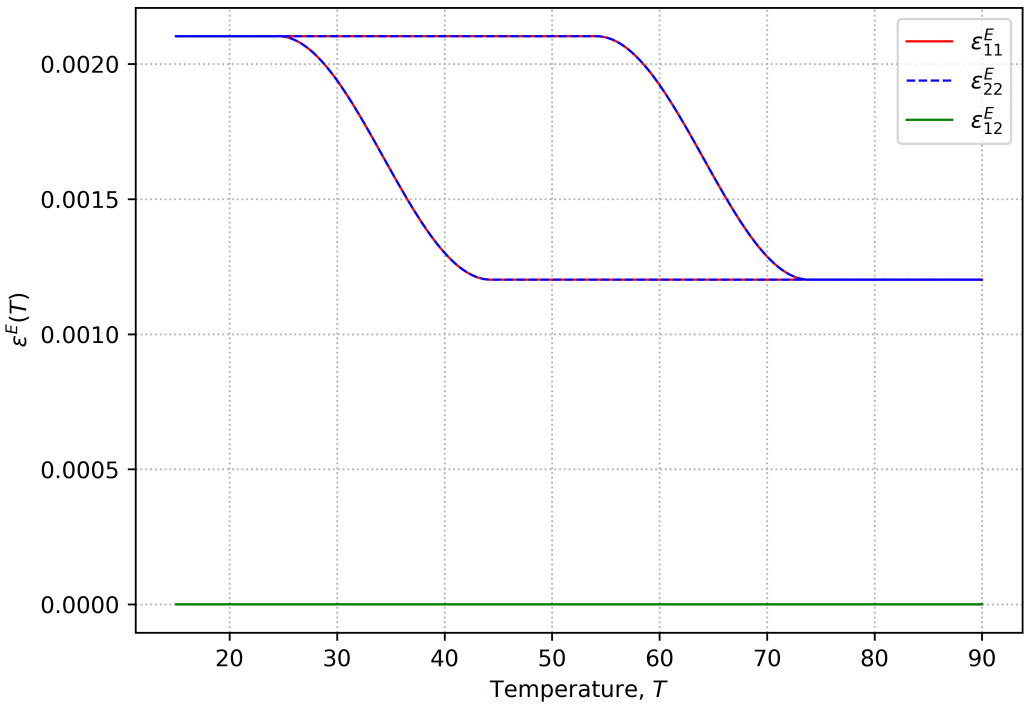


Рис. 23. Упругая деформация

Результаты для $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$:

Результаты моделирования показаны на Рис. 24-26.

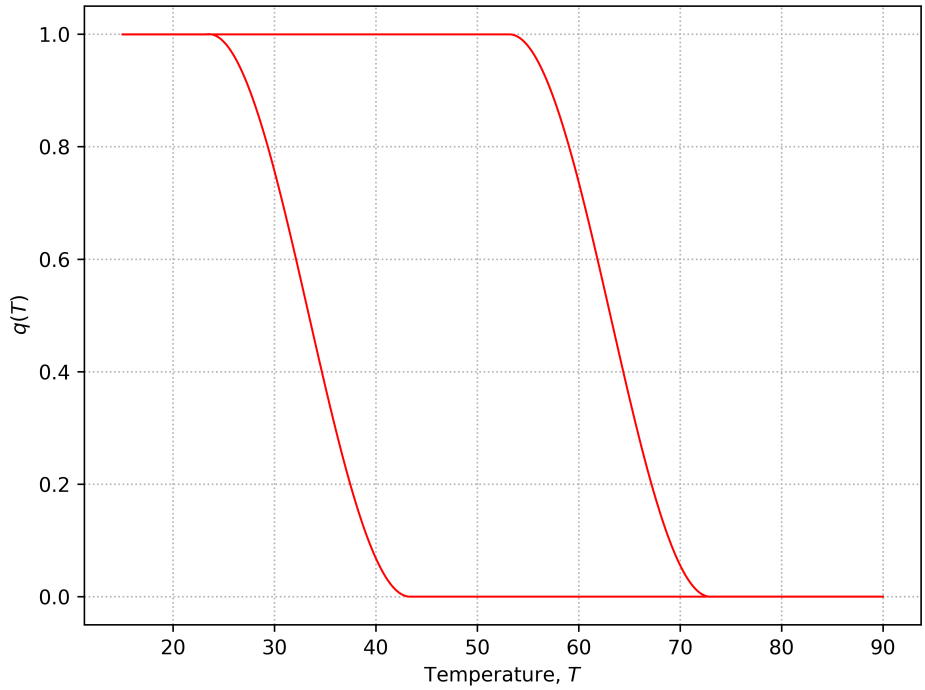


Рис. 24. Объёмная доля мартенситной фазы

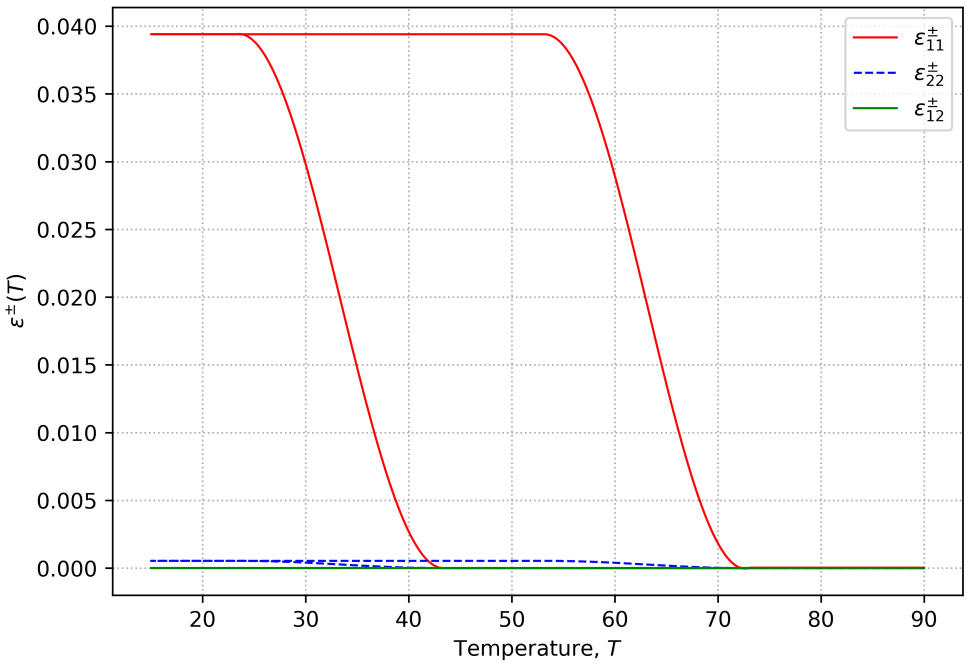


Рис. 25. Фазовая деформация

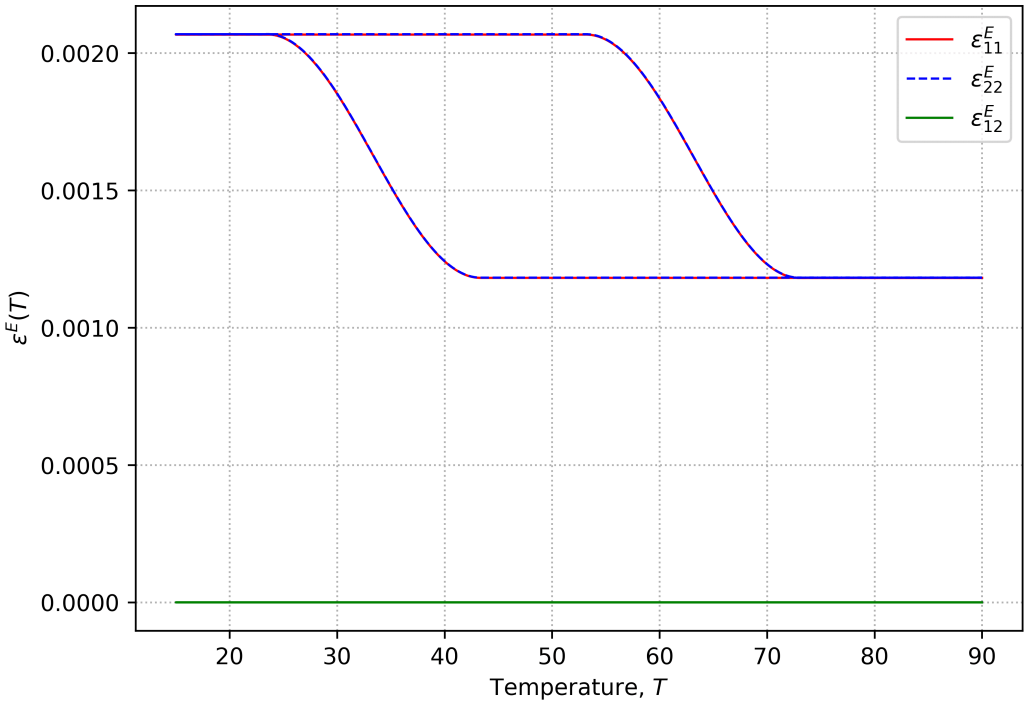


Рис. 26. Упругая деформация

Результаты для $\varphi = \dfrac{3\pi}{4}$:

Результаты моделирования показаны на Рис. 27-29.

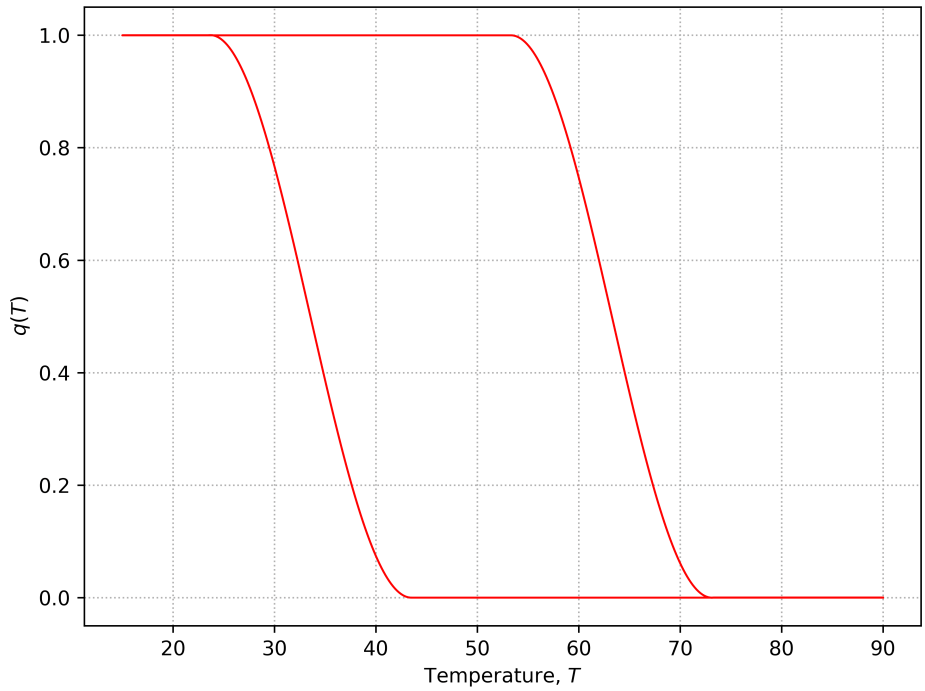


Рис. 27. Объёмная доля мартенситной фазы

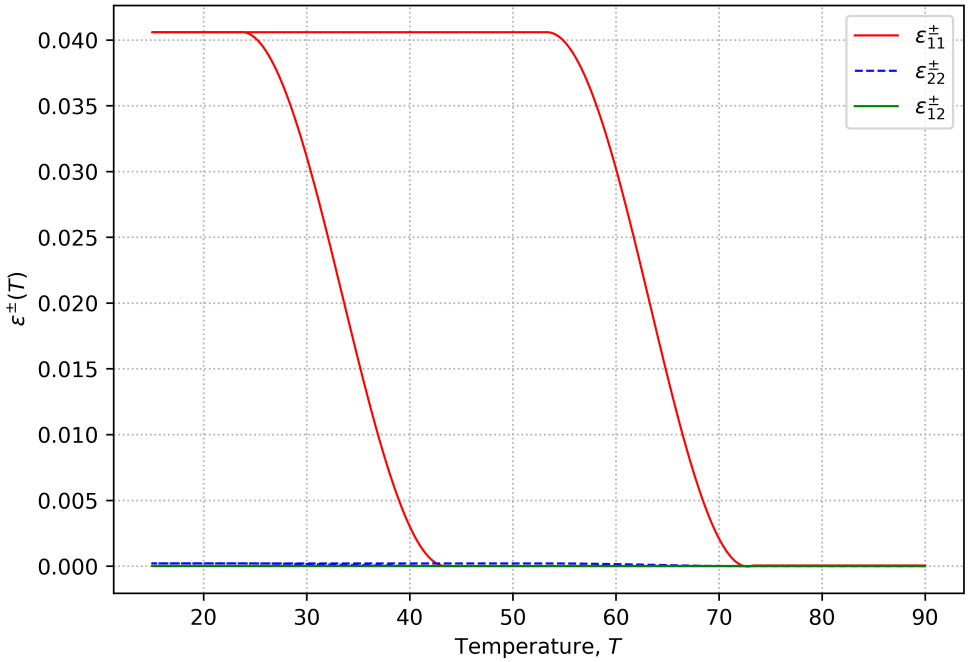


Рис. 28. Фазовая деформация

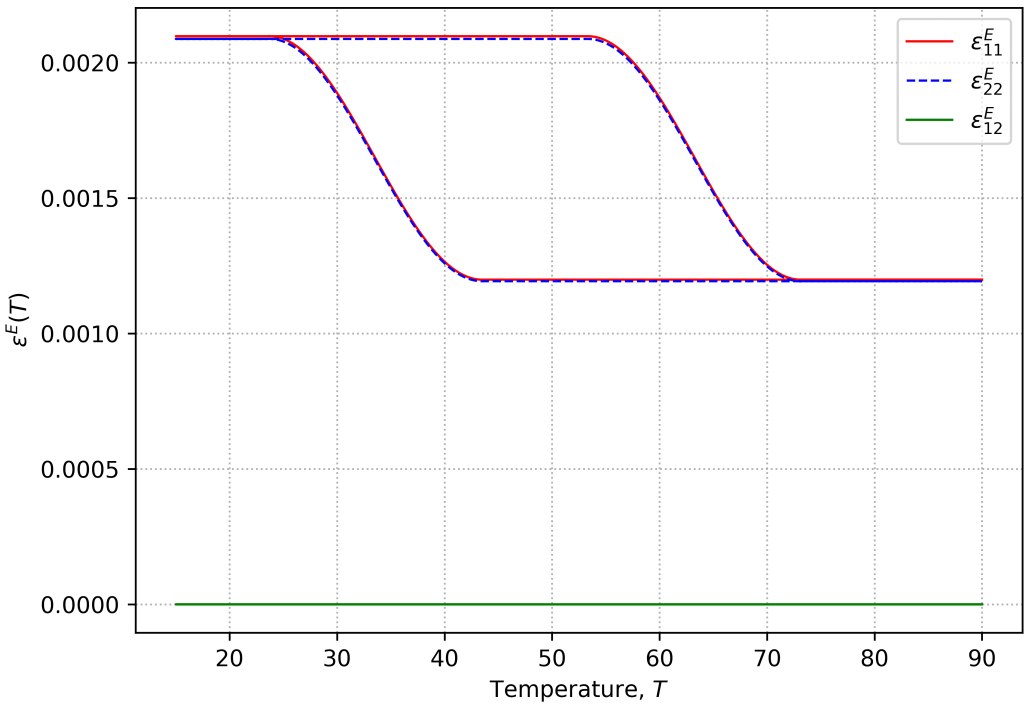


Рис. 29. Упругая деформация

Заключение

В работе были рассмотрены: базовая модель термомеханического поведения СПФ и модель безмоментной теории оболочек с памятью формы. Были приведёны алгоритмы численного моделирования этих моделей на основе метода конечных элементов. Эти алгоритмы были реализованы на языке C++, сетки для МКЭ строились в программе gmsh, а результаты визуализировались в программе Paraview.

Модель для безмоментных оболочек была протестирована на нескольких тестовых примерах. Было показано, что численные решения показывают основные свойства СПФ.

Созданный програмный комплекс может быть использован для создания более сложного комплекса, с помощью которого можно бы было задавать сложные граничные условия, считать на разных сетках и т.д. Стоит подумать о реализации этих алгоритмов на основе мощных и свободных МКЭ библиотек.

Список использованных источников

1. Мовчан А.А., Сильченко Л.Г., Сильченко Т.Л., "Учет явления мартенситной неупругости при обратном фазовом превращении в сплавах с памятью формы"// Известия РАН. Механика твердого тела, № 2, 2011. С. 44-56.
2. Нуштаев Д. В. Численное моделирование процессов деформирования сплавов с памятью формы. : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Нуштаев Дмитрий Владимирович. - М., 2015. - 176 с.
3. Исаченко И.А., Курбатов А.С., Жавронок С.И. "Некоторые задачи безмоментной теории оболочек с эффектом памяти формы"// Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред: сборник трудов 13ой Всероссийской научной конференции с международным участием им. И.Ф. Образцова и Ю.Г. Яновского. – М., 2023. С. 68-76.
4. Исаченко И.А., Курбатов А.С., Жавронок С.И. "О решении некоторых задач статики безмоментных оболочек с памятью формы при неизотермических фазовых переходах"// Механика композиционных материалов и конструкций, том 29, № 3, 2023. С. 402-423.
5. Bernatdini D., Pence T.J., "Shape memory alloys: modeling,"// Encyclopedia of Smart Materials, Vol. 2, 2002. pp. 964–980.
6. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Том 1. М.: Наука, 1970, 492 с.
7. Новожилов В.В., Черных К.Ф., Михайловский Е.И. Линейная теория тонких оболочек. – Л.: Политехника, 1990.
8. O.C. Zienkiewicz, J.C. Zhu, The Superconvergent Patch Recovery And A Posteriori Error Estimates. Part 1: The Recovery Rechnique. International Journal for Numerical Methods in Engineering 33, pp. 1331-1361, 1992.
9. Oñate E., Structural Analysis with The Finite Element Method. Vol. 1: Basics and Solids, Springer-CIMNE, 2009.
10. Oñate E., Structural Analysis with The Finite Element Method. Vol. 2: Beams, Plates and Shells, Springer-CIMNE, 2013.
11. Klaus-Jürgen Bathe, Finite Element Procedures. Second Edition, 2014.
12. Eigen documentation. - URL: https://eigen.tuxfamily.org/dox (дата обращения 11.12.2024).

13. C. Geuzaine, J.-F. Remacle. Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. International Journal for Numerical Methods in Engineering 79(11), pp. 1309-1331, 2009.
14. Will Schroeder, Ken Martin, Bill Lorensen. The Visualization Toolkit (4th ed.). Kitware, 2006.